

广西农业职业技术大学

GUANGXI VOCATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

职业本科毕业论文(设计)

题目：基于 Spring Boot 与 Vue 的宠物医院预约问诊系统的设计与实现

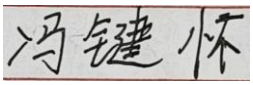
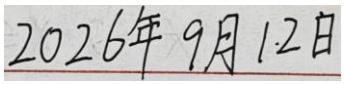
学　　院：	信息工程学院
专　　业：	计算机应用工程
班　　级：	计算机应用工程（中职升本）2302
学　　号：	2331020130206
学生姓名：	冯键怀
指导教师姓名：	周丕健
指导教师职称：	高级工程师

二〇二六年十月

诚信声明书

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下独立进行研究、写作的成果，除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

如本人的毕业论文（设计）涉及抄袭或剽窃等行为，本人愿承担由此造成的一切责任及后果。

论文作者签名：  日期： 

摘要

近年来，我国宠物饲养规模不断扩大，宠物医疗需求不断增长。采用电话预约、现场登记和人工记录开展工作的中小型宠物医院，存在预约效率低、病情沟通不便、就诊档案分散等问题。为解决这些问题，本文设计并实现了一个基于 Spring Boot 与 Vue 的宠物医院预约问诊系统，旨在将预约挂号、线上问诊和病历管理整合到同一个平台中。系统后端采用 Spring Boot 框架搭建接口服务，通过 MyBatis-Plus 完成宠物、预约单、病历等业务数据的操作，并使用 MySQL 数据库进行存储；前端采用 Vue 与 Element Plus 实现用户端和后台两类界面；系统采用 JWT 传递登录凭据，通过拦截器和业务层校验角色权限及数据归属，问诊消息通过 WebSocket 实时推送。系统实现了宠物档案管理、按排班号源预约挂号、多轮图文问诊、医生接诊与病历书写、就诊评价以及后台管理等功能，医生端与管理端共用后台，并按角色区分可操作的功能。功能测试结果表明，预约、问诊和宠物档案管理等主要流程运行正常，删除宠物档案后已有业务记录中的宠物信息仍可查看。系统为中小型宠物医院集中管理预约、问诊和病历提供了一种可行方案。

关键词：宠物医院；预约问诊；Spring Boot；Vue

Design and Implementation of a Pet Hospital Appointment and Consultation System Based on Spring Boot and Vue

ABSTRACT

In recent years, pet ownership in China has grown, along with the demand for veterinary care. Small and medium-sized pet hospitals that rely on telephone booking, on-site registration and manual records face problems such as low booking efficiency, inconvenient communication about pets' conditions and scattered medical records. To solve these problems, this thesis designs and implements a pet hospital appointment and consultation system based on Spring Boot and Vue, which brings online booking, online consultation and medical record management together on one platform. On the back end, the system uses the Spring Boot framework to build the interface services, uses MyBatis-Plus to operate business data such as pets, appointments and medical records, and stores the data in a MySQL database. On the front end, Vue and Element Plus are used to build the user-side and back-office interfaces. The system uses JWT to transmit login credentials, while interceptors and the business layer check role permissions and data ownership. Consultation messages are pushed in real time through WebSocket. The system implements pet profile management, appointment booking based on doctor schedules and available slots, multi-round image-text consultation, doctor reception and medical record writing, visit reviews and back-office management. The doctor side and the administrator side share one back office, and the available functions are separated by role. Functional tests showed that the main appointment, consultation and pet profile management workflows operated as expected. Pet information remained available in existing records after profile deletion. The system offers a feasible approach to managing appointments, consultations and medical records in small and medium-sized pet hospitals.

KEY WORDS: pet hospital; appointment and consultation; Spring Boot; Vue

目录

第一章　引言 1
1.1　研究背景与意义 1
1.2　国内外研究现状 1
1.3　本文主要研究内容 3
1.4　本章小结 3
第二章　系统关键技术 4
2.1　Spring Boot 框架 4
2.2　Vue 框架 4
2.3　MySQL 数据库 4
2.4　MyBatis-Plus 持久层框架 4
2.5　JWT 与接口访问控制 4
2.6　本章小结 4
第三章　系统分析 5
3.1　可行性分析 5
3.2　用户角色分析 5
3.3　功能需求分析 6
3.4　本章小结 11
第四章　系统设计 12
4.1　概要设计 12
4.2　详细设计 17
4.3　数据库设计 23
4.4　本章小结 34
第五章　系统实现 35
5.1　用户端功能实现 35
5.2　医生端功能实现 51
5.3　管理端功能实现 55
5.4　预约冲突控制实现 58
5.5　多轮图文问诊实现 60
5.6　本章小结 63
第六章　系统测试 64
6.1　功能测试 64
6.2　预约并发测试 70
6.3　本章小结 70
第七章　总结与展望 71
参考文献 72
致谢 74

第一章　引言

1.1　研究背景与意义

行业报告显示，我国城镇犬猫消费市场规模在 2024 年已超过 3000 亿元，预计 2027 年有望突破 4000 亿元，宠物在家庭中的角色也正从“功能性伴侣”转向“家庭成员”[1]。《2025 年中国宠物行业白皮书（消费报告）》显示，2024 年我国宠物数量已超过 1.2 亿只[2]。

本文关注采用电话预约、现场登记和人工排班的中小型宠物医院。宠物主人要反复确认医生的出诊时间，高峰时段还得排队；医院的排班与号源也靠人工记录，很难及时反映各时段还剩多少号，同一医生同一时段容易被重复安排。同时，账号、档案、预约和问诊数据如果分散在纸面与表格里，查询与追溯都靠人工翻找；已有研究把这类数据的统一管理视为宠物医院规范运营的组成部分[3]。

针对上述问题，本文设计并实现一个基于 Spring Boot 与 Vue 的宠物医院预约问诊系统，把预约挂号、图文问诊和病历管理整合到同一个平台中。

1.2　国内外研究现状

1.2.1　国外研究现状

Rosmani 与 Mokhtar 针对兽医诊所的纸质预约方式，设计了基于 Web 的在线预约平台。该研究按瀑布模型开展需求分析、界面设计、编码与测试，使用 PHP 和 MySQL 实现预约数据的处理与存储，并通过功能测试和可用性测试检查系统的运行情况[4]。该研究侧重功能与可用性验证，对多人同时预约时的数据一致性讨论较少。

Abu-Seida 等从通信方式、技术基础和应用场景三个方面综述了兽医远程医疗，将通信方式区分为同步通信与异步通信。电话和视频会诊要求双方实时参与，异步通信则允许双方在不同时间交换病情资料；在远程影像诊疗中，还可先采集并传送影像，再由专业人员进行判读[5]。这种区别为在线问诊的交互方式提供了设计依据：图文问诊需要保存连续的病情描述与回复，使医生能够结合前文判断情况。该研究同时指出，远程交流难以完成触诊等检查，因此线上问诊仍需与线下诊疗衔接。

Juodzente 等从诊所网站提供的服务和动物主人的认知出发，调查了立陶宛兽医远程医疗的开展情况[6]。其重点在于服务推广与使用条件。

1.2.2　国内研究现状

国内医院预约研究已涉及系统分层、数据对接和号源分配。巩蕾将医院挂号预约系统划分为表现层、业务层与数据层，通过接口关联挂号操作与医院已有数据[7]；叶

基林也研究了医院挂号预约管理系统的设计与实现[8]。在医院预约业务中，预约结果需要与排班数据衔接。

其他服务领域的预约系统采用了不同的页面生成与前后端协作方式。李唯使用 Spring Boot 和 MyBatis 开发驾校预约系统，以 Thymeleaf 生成前端页面，并通过分页插件和 Redis 缓存支持数据查询[9]。王以伍和舒晖采用 Spring Boot 与 Vue 构建实验室预约系统，由前端渲染界面、后端处理业务，并约定接口地址、参数和数据类型，分别开展开发与测试[10]。田鑫雨研究的计算机教学预约系统也采用了 Vue 框架[11]。

刘栩等在超声检查预约研究中进一步讨论了号源分配方法。其系统通过号源引擎整合不同检查业务的可预约资源，根据检查项目、检查方法和预计耗时设置权重，并结合检查间的工作时长与当前完成情况计算可安排的检查数量[12]。这一方法将预约容量与实际服务能力联系起来。中小型宠物医院可借鉴按时段组织号源、依据接诊能力设置容量的思路。

1.2.3 相关技术研究

沈锐在图书馆管理系统中将请求接收、借阅条件检查与数据库操作分别放在 Controller、Service 和 Mapper 层，借阅时先检查库存及用户条件，再更新借阅记录[13]。崔靖茹等采用 Vue、Axios、Spring Boot 和 MyBatis-Plus 组织表示层、业务层与持久层，通过 RESTful 接口交换数据[14]。这种分层方式便于将预约规则与数据读写分开。

贾文强等在企业记录管理系统中配置用户角色、菜单和按钮权限，使不同级别的用户承担不同的记录管理工作[15]。邹聪等进一步讨论了 Pinia 共享状态、Vue Router 导航守卫和接口令牌校验的配合，由导航守卫检查登录状态与页面访问权限[16]。上述研究为本系统区分宠物主人、医生和管理员的访问权限提供了参考。

业务逻辑与数据访问的分离可见于姜韶华等开发的羊场管理系统，该系统使用 MyBatis 组织数据访问[17]。在前后端分工方面，李航等以 Vue 和 Django 构建农业物联网平台，将数据展示与后端处理分开，便于扩展监测功能[18]；马雪山等通过接口约定组织前后端开发，并利用组件复用减少重复界面代码[19]。

卢彦晓基于 RBAC 模型建立用户、角色与资源之间的关系，分别控制前端路由和后端接口的访问权限[20]。本系统涉及三类用户，权限设计可借鉴该研究按角色分配操作权限的思路。

欧阳宏基等针对 JDBC 中 SQL 硬编码和结果集映射繁琐的问题，比较了传统 DAO 实现与 Mapper 动态代理，后者通过接口和映射配置完成数据库访问，无须逐个编写 DAO 实现类[21]。

Rey Rodriguez 等依据 OWASP 相关框架整理身份认证、接口授权和输入校验等安全要求，并在 Vue、Spring Boot 与 MySQL 构建的工单原型中，通过静态分析、动态分析及依赖检查验证实现方案[22]。

朱宝善等采用 B/S 模式与 MySQL 组织浏览器访问和集中数据存储[23]。对于前后端通信，郭文学在 Web 快速开发工具中二次封装 Axios，集中设置请求头、处理响应数据与异常，并约定统一的接口格式[24]。

1.3 本文主要研究内容

本文的目标是设计并实现一个前后端分离的宠物医院预约问诊系统，供宠物主人、医生和管理员使用。

系统主要提供预约挂号和图文问诊功能。宠物主人可以查看医生排班及各时段的可预约名额，即号源，选择就诊时段并提交预约。到院后，医生通过接诊工作台处理预约并填写病历，宠物主人可以查看病历，并在就诊完成后提交评价。对于非急诊情况，宠物主人也可以直接发起图文问诊，通过文字和图片向医生描述病情。医生认为需要到院检查时，可以发送“建议到院”卡片，宠物主人点击后进入该医生的挂号页面，另行选择时段提交预约。

1.4 本章小结

本文针对中小型宠物医院在人工排班、电话预约和病历管理中存在的问题，面向宠物主人、医生和管理员三类角色设计预约问诊系统。本章梳理的相关研究涵盖国内外在线预约、兽医远程医疗和前后端分离开发。

第二章　系统关键技术

2.1　Spring Boot 框架

本系统采用 Spring Boot 构建后端服务。Spring Boot 是基于 Spring 的应用开发框架，通过自动配置和起步依赖减少项目配置工作，在同类管理系统中已有较多应用[13][14][17]。它支持事务管理，可将多项数据库操作作为一个整体提交或回滚，并通过内嵌 Tomcat 运行 Web 应用。

2.2　Vue 框架

Vue 通过响应式数据驱动页面更新，单文件组件将页面结构、交互逻辑和样式组织在同一个文件中。Vue Router 用于管理页面路由，Pinia 用于共享应用状态。本系统采用 Vue 开发宠物主人端和后台界面。

2.3　MySQL 数据库

MySQL 是关系型数据库，使用数据表组织和保存数据，通过索引提高查询效率。其 InnoDB 存储引擎支持事务和行级锁，可用于处理多个请求同时修改数据的情况，本系统的用户、宠物、预约及病历等业务数据均使用 MySQL 存储。

2.4　MyBatis-Plus 持久层框架

MyBatis 通过映射文件或注解关联 Java 对象与 SQL 语句，完成数据读写[21]。MyBatis-Plus 在此基础上提供通用 Mapper、条件构造器和分页插件，简化常用的增删改查。其中，条件构造器用于组织查询条件，分页插件用于控制查询返回的数据范围。本系统使用 MyBatis-Plus 完成常用的数据读写和列表查询。

2.5　JWT 与接口访问控制

本系统采用 JWT 传递登录凭据，并结合角色权限控制用户对接口的访问。JWT 是一种用于传递身份声明的令牌格式，客户端在请求中携带令牌，服务端通过校验签名和有效期确认令牌是否有效。

2.6　本章小结

本系统使用 Spring Boot 构建后端服务，使用 Vue 开发界面，通过 MyBatis-Plus 读写 MySQL 中的业务数据，并采用 JWT 传递登录凭据。

第三章　系统分析

3.1　可行性分析

技术方面，系统采用 Spring Boot、Vue 和 MySQL 完成接口、页面及数据存储，所需的认证、文件上传和实时通信均可在现有技术栈中实现。项目采用单体后端和本地文件存储，适合毕业设计的开发与本地演示。

经济方面，主要开发工具和框架可免费使用，本地运行无需购买云服务器。若用于实际医院，还需另行考虑服务器、备份和维护费用。

操作方面，三类角色按各自职责使用系统。预约、接诊和病历围绕同一张预约单组织，便于按日常就诊过程完成操作。

3.2　用户角色分析

系统面向三类角色，职责边界见表 3-1。

表 3-1　系统角色与职责

角色	主要职责
宠物主人	维护档案，预约与取消，发起问诊，查看病历与评价
医生	接诊、书写与修订病历、结束就诊、回复问诊、小结与建议到院、查看本人排班
管理员	维护用户、宠物、医生、科室、排班与公告，查阅工单与病历，代宠物主人取消待接诊的预约单，追溯并处置违规会话

宠物主人通过用户端随时查看医生的出诊安排并在线提交预约，减少电话确认与现场登记的时间。就诊后，他们需要查看病历并评价本次就诊；病情不紧急时，希望先在线咨询，再决定是否到院。

医生通过后台工作台集中处理分配给自己的预约，包括查看预约单、接诊、书写病历和结束就诊，同时回复宠物主人的图文问诊。

管理员承担日常维护与秩序监督工作，包括维护用户、医生、科室等基础数据，安排医生的排班号源，以及处置违规内容。管理员可以查询各类业务数据、代宠物主人取消待接诊的预约、屏蔽违规消息和隐藏评价。

系统整体角色与用例关系如图 3-1 所示。

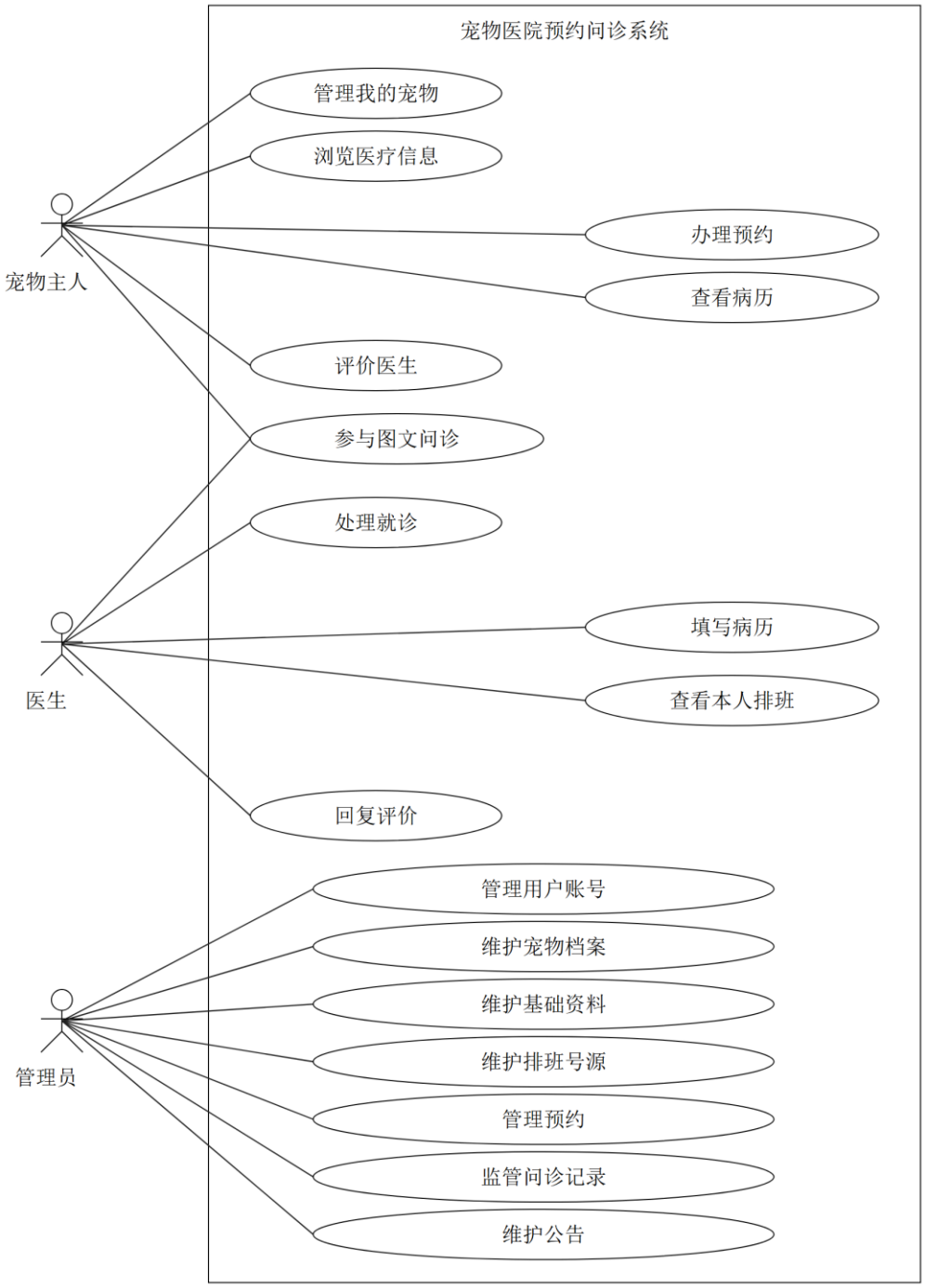


图 3-1　系统角色用例图

3.3　功能需求分析

3.3.1　功能总述与模块划分

系统功能分为账号与认证、宠物档案、在线预约挂号、多轮图文问诊、病历与评价、后台管理六个部分。账号与认证为各模块提供登录与身份校验，宠物档案为预约与问诊提供数据，后台管理负责上述各部分的查询与维护。功能结构图按角色分三张

绘制（前台、管理员、医生），见第四章图 4-3 至图 4-5。预约挂号是系统的主线业务，号源与支付都围绕预约单处理。图文问诊面向非急诊场景独立运行。病历和评价都与预约单关联，医生接诊后即可填写病历，宠物主人在就诊完成后可以提交评价。

3.3.2 用户端——账号与宠物档案

用户需要通过账号和密码完成注册、登录，并维护个人资料。账号已存在、输入内容不符合要求或登录凭据错误时，系统应给出相应提示。涉及宠物档案、预约和问诊的操作须在登录后进行。

宠物主人可以为多只宠物建立档案。新增时必须填写宠物名称并选择物种，名称不超过 20 字；品种、性别、出生日期、体重、绝育情况、疫苗与驱虫记录、过敏史、既往病史和照片可按实际情况补充。已有档案可以修改，也可以删除。系统应检查档案归属，仅允许宠物主人修改、删除本人的档案；查询不到的档案与不属于本人的档案均按不存在处理。出生日期不得晚于当天，填写生日后由系统计算月龄。预约与问诊均从本人档案中选择宠物。

3.3.3 用户端——在线预约挂号

用户可以从医生列表或详情页进入预约页面，选择本人宠物与就诊时段，填写病情描述并上传最多 6 张症状照片。预约须满足宠物归属本人、医生在职、时段有效且仍有剩余号源等条件。预约单用于安排到院就诊，应付金额按医生设置的问诊费确定。预约成功后，系统应展示应付金额和支付截止时间，用户须在下单后 30 分钟内完成支付。系统通过模拟支付记录预约单的支付与退款状态。

主要失败情况包括：时段号源已约满，提示“该时段号源已约满，请换个时间”；时段停诊或已过期、医生已停诊，系统返回对应提示；超过支付截止时间仍未支付的预约由系统自动取消并退回号源。预约成功后，用户可在待接诊状态下在线取消，取消后的状态与号源变化见 4.2.2 节。

排队号按发号顺序递增，预约取消后已经发出的号不再收回，后续预约继续顺延。排队号因此反映挂号先后，与当前排队人数不一定相同。

流程如图 3-2 所示。

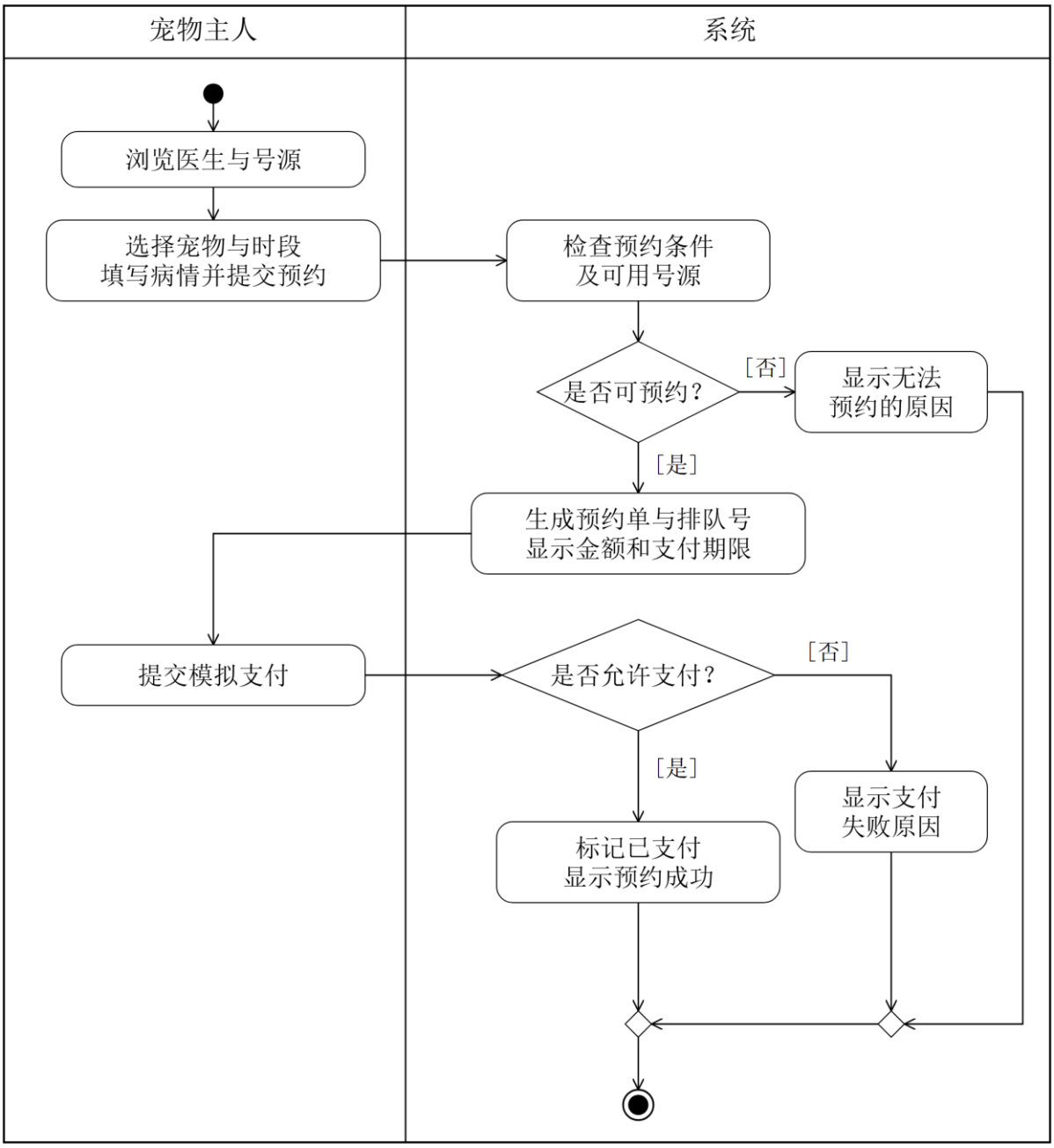


图 3-2　用户预约挂号活动图

3.3.4　医生端——预约处理与病历

医生需要处理分配给自己的预约，包括接诊、填写病历和结束就诊。接诊的预约须已支付；病历记录主诉、体格检查、诊断结论、处方、医嘱及建议复诊日期，并支持附加检查影像。病历可在结束就诊前填写，也可由原接诊医生在结束后补写或修订。医生可以取消本人负责的待接诊预约，系统应保存取消原因并退回号源。接诊、病历书写和结束就诊仅由负责该预约的医生完成。流程如图 3-3 所示。此外，医生需要查阅本人收到的就诊评价并作出回复。

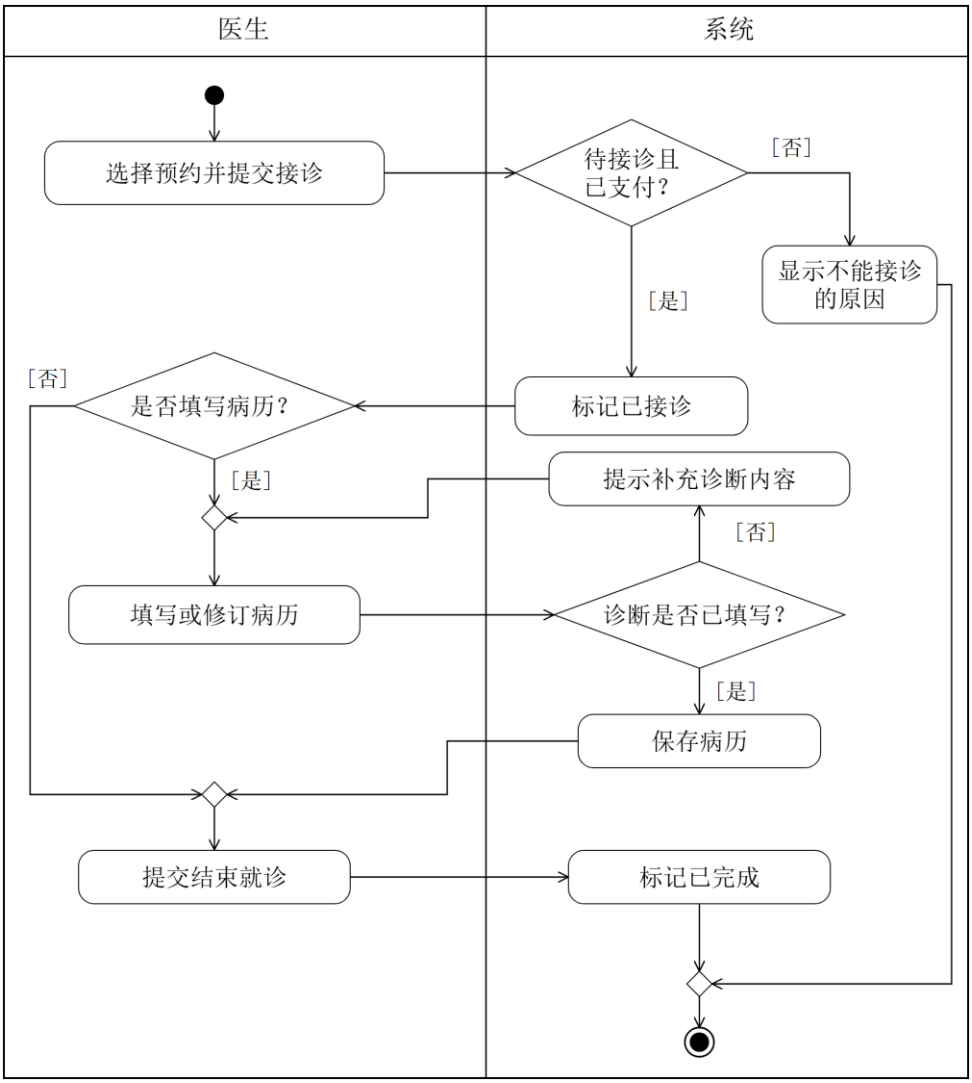


图 3-3　医生接诊处理活动图

3.3.5　用户端与医生端协同——多轮异步图文问诊

图文问诊面向非急诊场景。宠物主人在医生主页进入图文问诊页面，选择本人宠物、填写症状描述并上传最多 6 张症状照片后，系统创建问诊会话，用于保存本次问诊的信息及双方的交流记录。待接诊和进行中的会话均支持多轮文字与图片交流，图片每次发送一张。双方可以在不同时间发送和查看消息；同时进入会话时，新消息实时显示，未查看的消息通过未读提醒提示。

只有宠物主人本人和接诊医生能够进入会话，其他账号访问时系统予以拒绝。医生可在交流中发送建议到院卡片，宠物主人据此进入挂号页面，原会话仍可继续交流。医生结束会话时可填写问诊小结。会话结束后，双方不能继续发送消息；空文字消息和超长消息也会被拒绝。流程如图 3-4 所示。

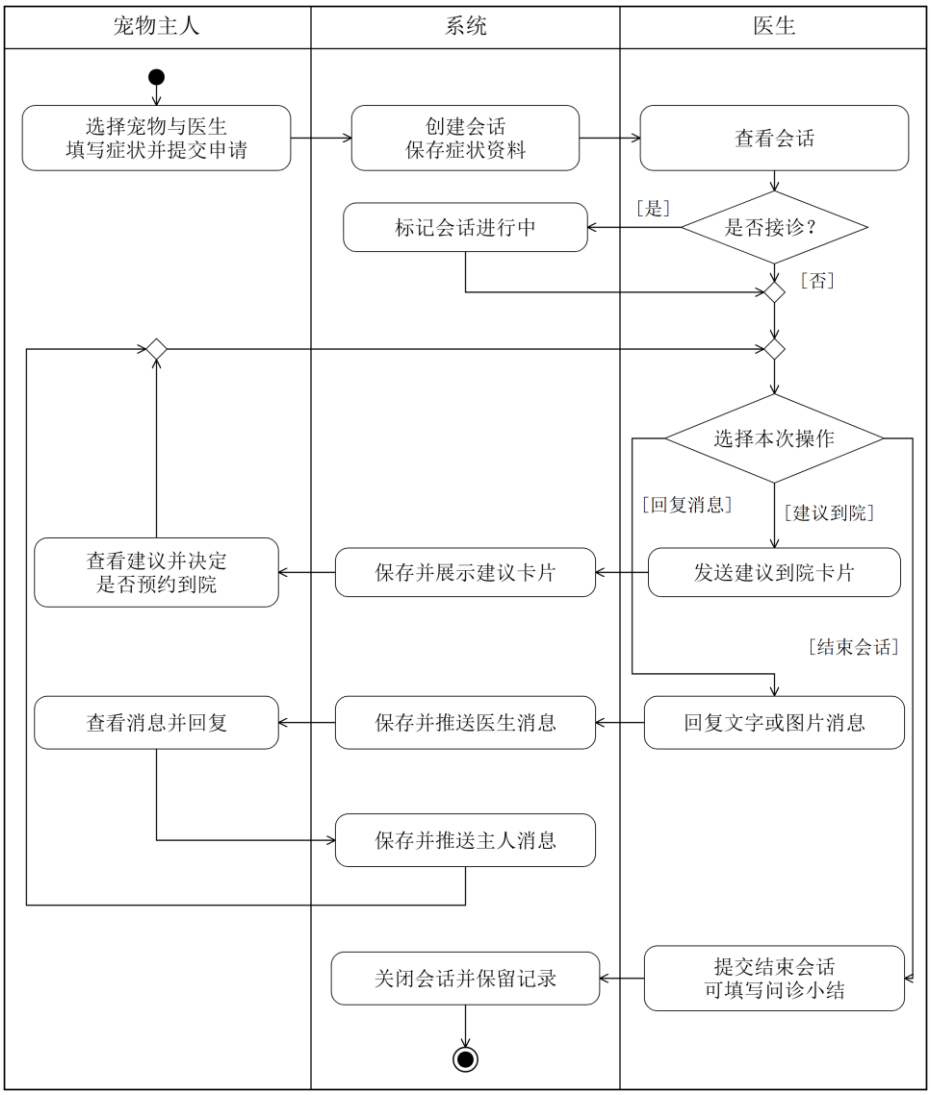


图 3-4　多轮图文问诊活动图

3.3.6　管理端功能需求

管理员需要维护用户账号、宠物档案、医生和科室资料，调整账号或医生的启用状态。排班管理应支持按日期创建时段，也支持按周批量生成，管理员可根据出诊安排调整号源或停诊。预约管理用于查询全院预约，并代宠物主人取消待接诊的预约；病历管理用于查阅诊疗记录。医生和管理员查阅病历时可使用打印功能，便于保存纸质诊疗资料。

公告管理应支持编辑、发布、下架与置顶，已发布的公告供宠物主人浏览。对于问诊中的违规内容，管理员可屏蔽消息或处置整个会话，并填写原因。评价管理应支持回复及显示状态调整，隐藏评价后相应更新医生评分。看板按业务数据统计预约和问诊情况，供管理员了解医院的日常运行情况。

3.4 本章小结

系统需求按宠物主人、医生和管理员的职责划分，涵盖宠物档案、预约挂号、图文问诊、病历与评价及后台管理。各角色的操作范围与相关业务过程通过需求描述和活动图说明。

第四章　系统设计

4.1　概要设计

系统采用前后端分离的分层架构，由用户层、表示层、接口层、业务层、持久层和数据层组成，如图 4-1 所示。宠物主人、医生和管理员通过前端使用系统；接口层负责接收请求并校验身份，业务层处理预约、问诊等业务，持久层完成数据库读写。接口采用统一的响应格式，业务异常和参数错误由全局异常处理器转换为提示信息。普通业务请求通过 HTTP 传递，问诊消息通过 WebSocket 推送。图片文件保存在服务器本地，数据库记录图片地址。

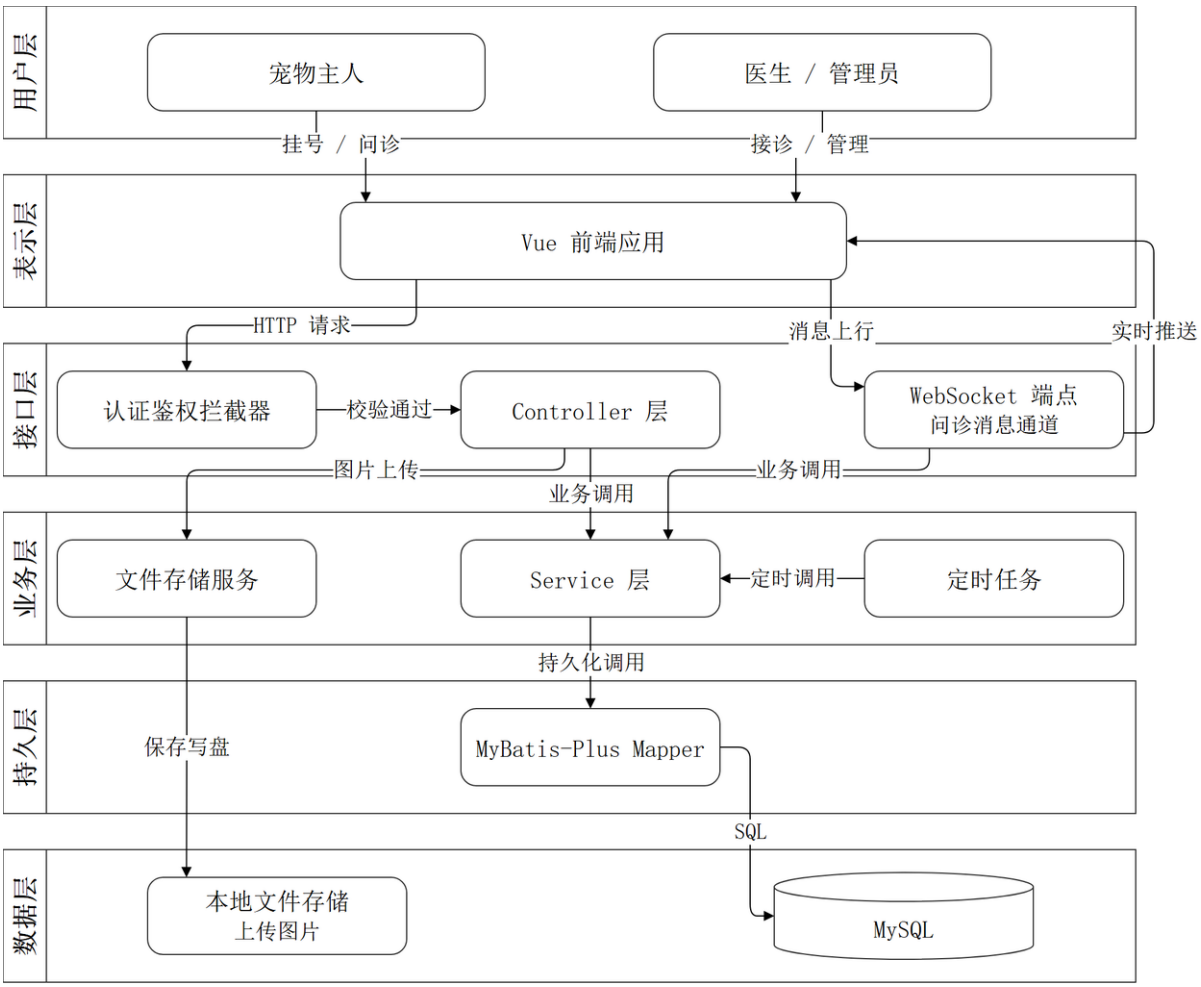


图 4-1　系统总体架构图

登录后，前端在请求中携带令牌，系统拦截器校验令牌签名和有效期，再检查账号状态及接口所需角色。令牌缺失、失效或账号被禁用时，返回业务码 401；角色无权访问时，返回业务码 403。医生查询预约和病历时，还需在业务层核对数据归属。认证与访问控制流程如图 4-2 所示。

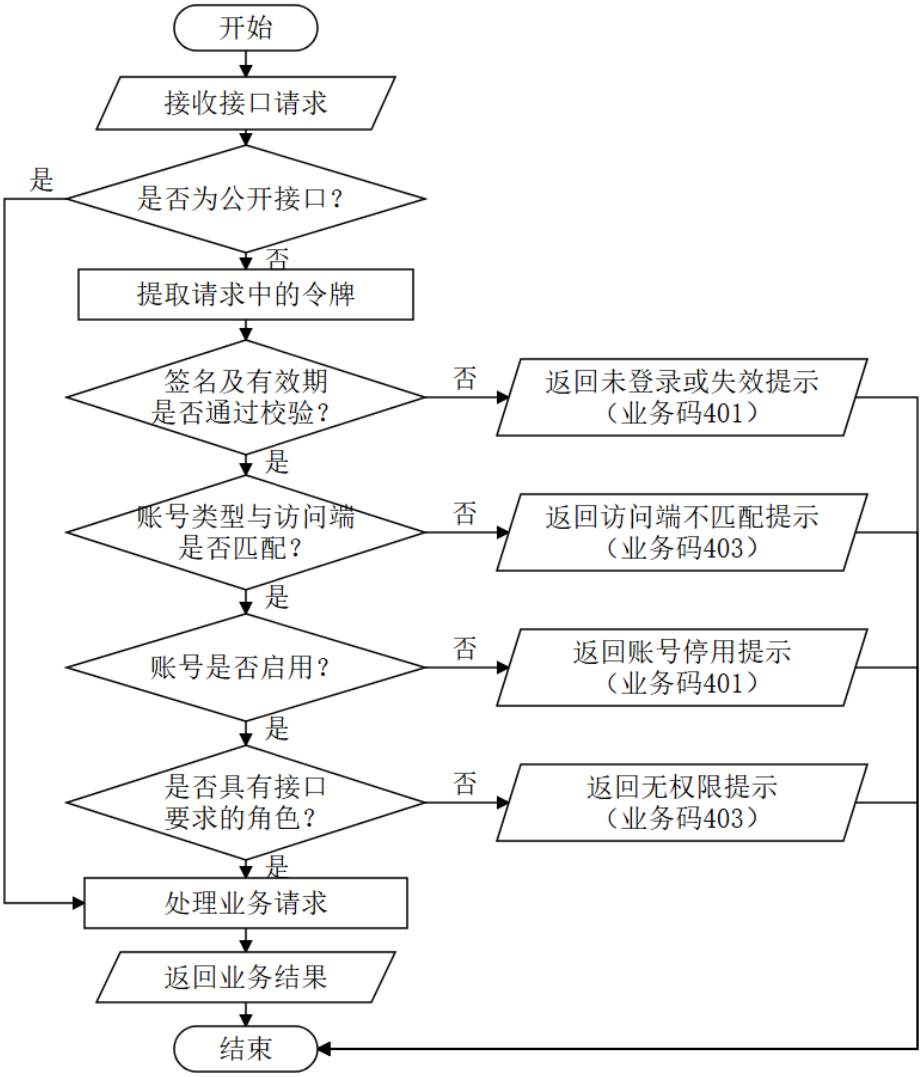


图 4-2　接口请求认证与授权流程图

系统面向宠物主人提供宠物档案、预约挂号、图文问诊、病历查阅和就诊评价等功能。后台由医生和管理员共同使用：医生负责接诊、填写病历和回复问诊，管理员负责基础资料、排班及内容管理。三类角色的功能结构分别如图 4-3、图 4-4 和图 4-5 所示。

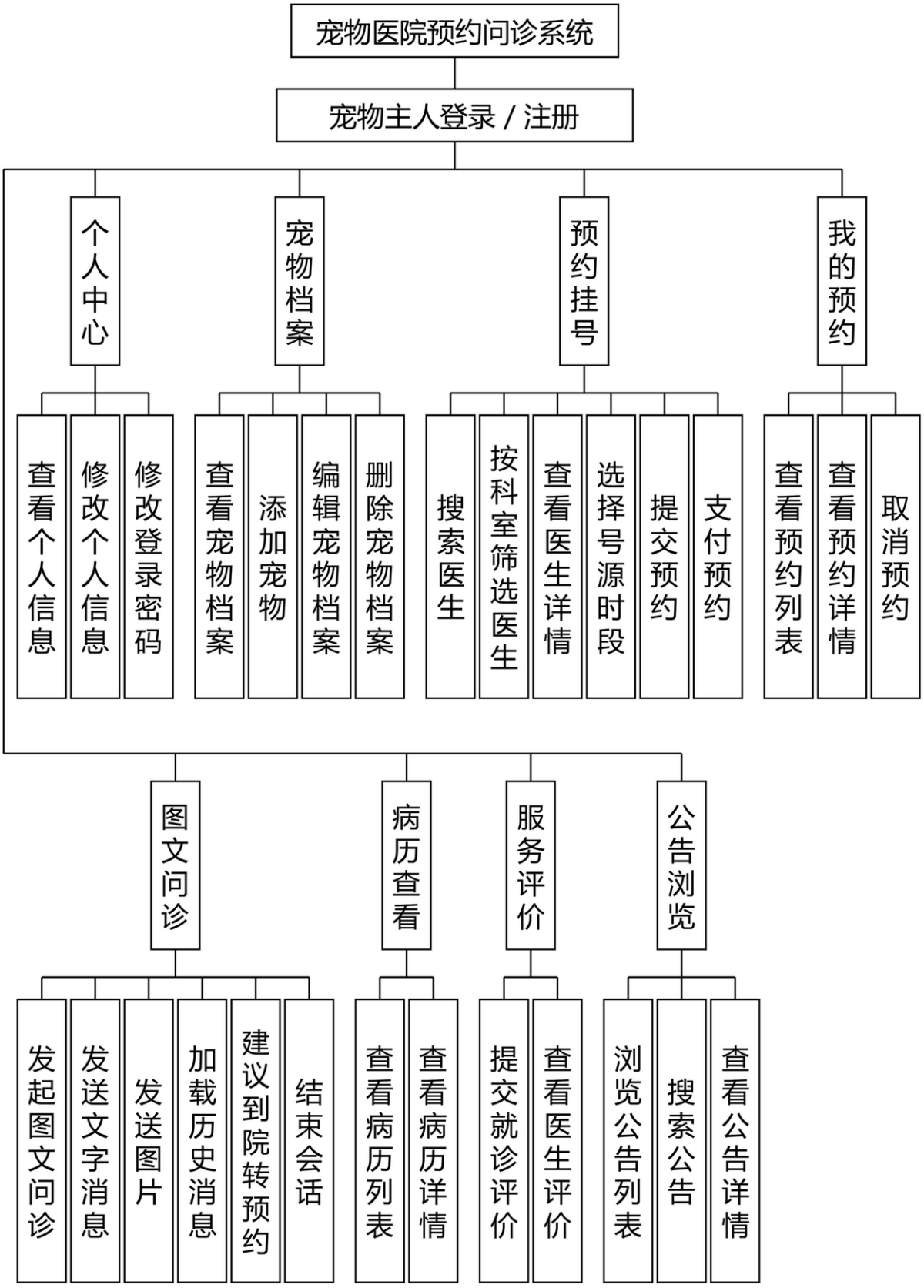


图 4-3　系统前台功能结构图

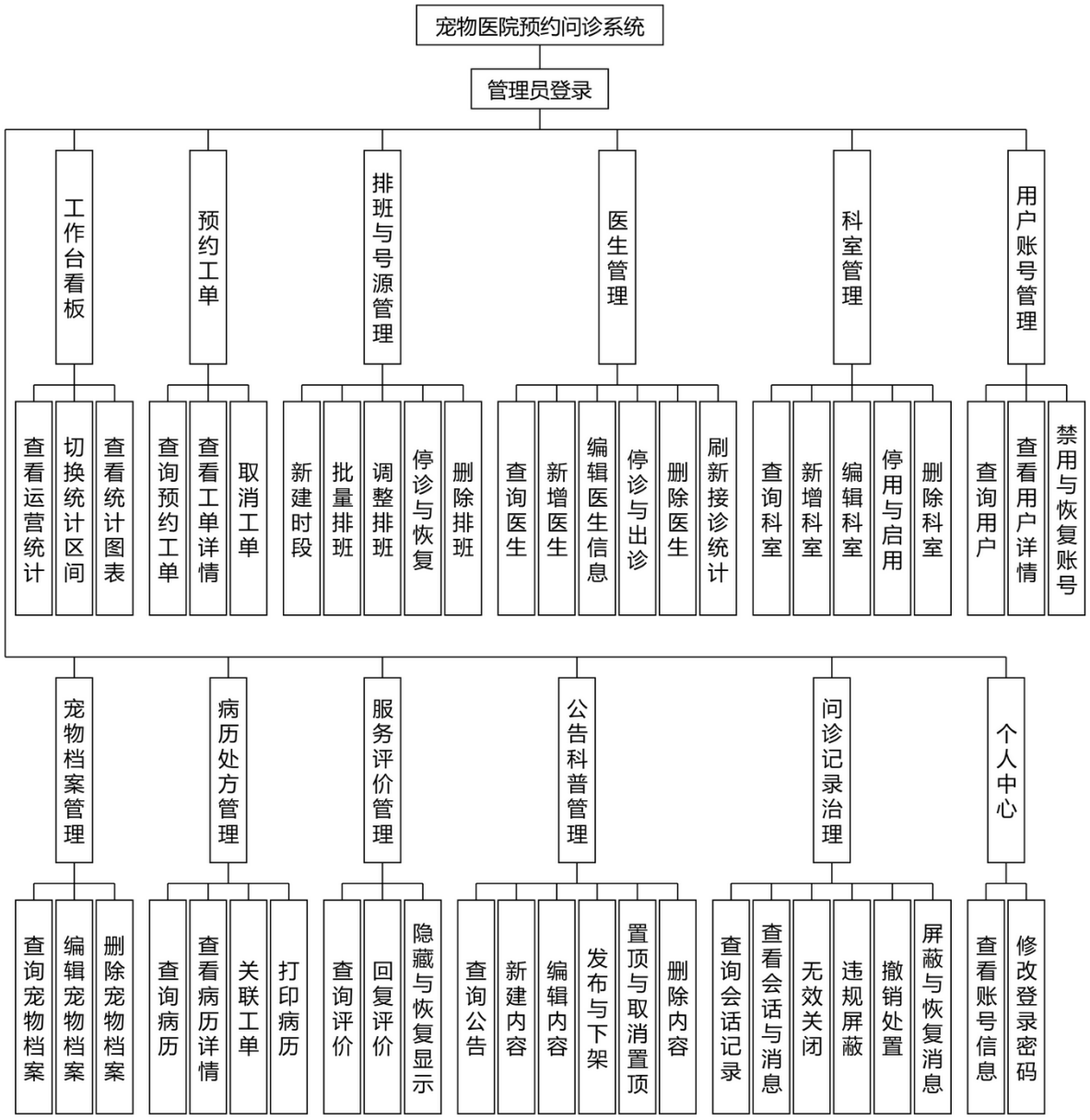


图 4-4　系统管理员功能结构图

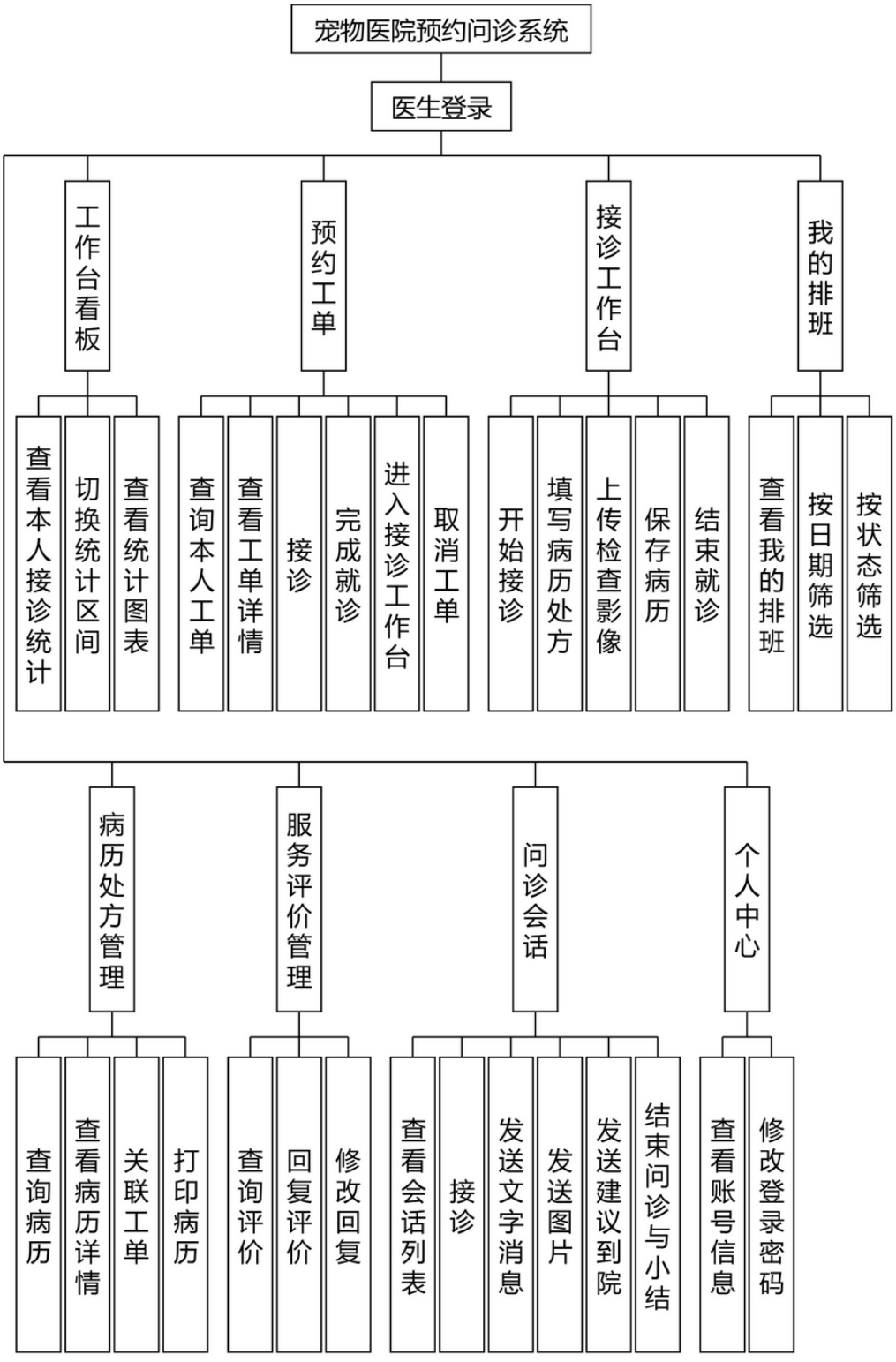


图 4-5　系统医生功能结构图

各模块围绕预约单和问诊会话建立联系。到院就诊由排班提供号源，预约单关联宠物主人、宠物和医生，病历与评价对应本次预约。图文问诊独立建立会话，保存参与双方的信息及交流记录；需要到院检查时，由宠物主人另行预约。

4.2 详细设计

4.2.1 排班号源模块设计

医生的出诊日期、时段和可接诊数量通过排班记录进行管理。同一医生在同一天的同一时段只保留一条排班记录，管理员可以单条创建，也可以按周批量生成。每条记录分别保存号源总数、剩余号源和发号计数，预约成功时扣减余号，取消时退回余号。已经发出的排队号继续保留。

排班停诊后不再接受新预约。对于已有预约的时段，调整号源总数时应满足已占用数量，删除前也应检查关联预约，避免预约失去对应的排班信息。医生通过本人排班了解出诊安排。

4.2.2 预约挂号模块设计

宠物到院就诊通过预约单进行安排，每张预约单关联宠物主人、就诊宠物、接诊医生和排班时段，保存病情描述、预约金额和排队号。预约金额取医生设置的费用，排队号按该时段的发号顺序分配。

提交预约时，系统先检查宠物归属、医生状态及排班是否有效，再扣减号源并建立预约单。号源扣减与预约保存须一并完成，任何一步失败均撤销本次操作。当多位用户同时预约同一时段时，服务端按排班记录控制号源扣减，只有仍有余号时才能生成预约。预约挂号的处理顺序如图 4-6 所示。

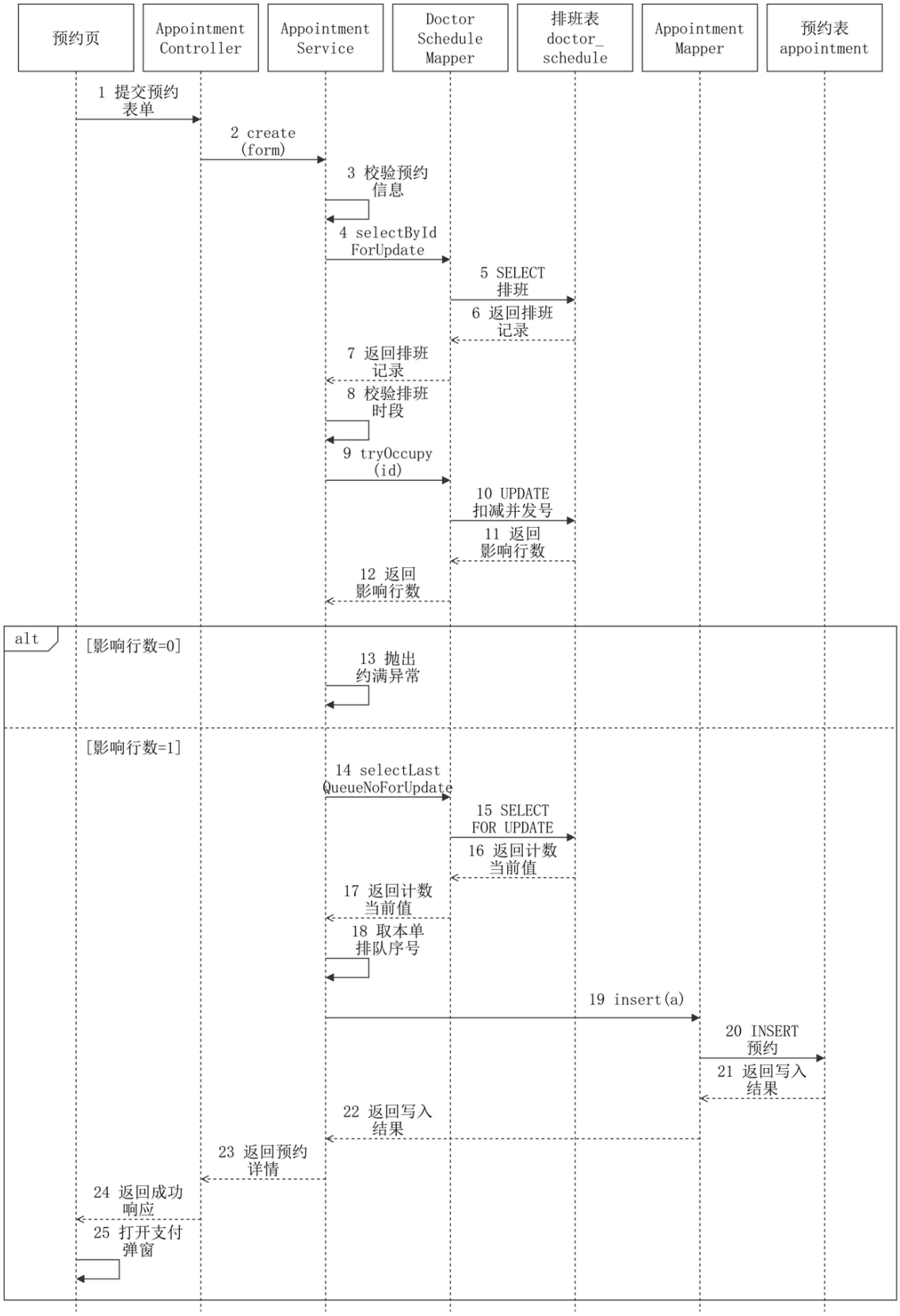

预约页
Appointment Controller
Appointment Service
Doctor Schedule Mapper
排班表 doctor_ schedule
Appointment Mapper
预约表 appointment
1 提交预约表单
2 create (form)
3 校验预约信息
4 selectById ForUpdate
5 SELECT 排班
6 返回排班记录
7 返回排班记录
8 校验排班时段
9 tryOccupy (id)
10 UPDATE 扣减并发号
11 返回影响行数
12 返回影响行数
alt
[影响行数=0]
13 抛出约满异常
[影响行数=1]
14 selectLast QueueNoForUpdate
15 SELECT FOR UPDATE
16 返回计数当前值
17 返回计数当前值
18 取本单排队序号
19 insert(a)
20 INSERT 预约
21 返回写入结果
22 返回写入结果
23 返回预约详情
24 返回成功响应
25 打开支付弹窗

图 4-6　预约挂号时序图

预约创建后处于待接诊状态，宠物主人须在下单后 30 分钟内完成模拟支付。医生接诊须满足已支付条件，接诊后预约转为已接诊，结束就诊后转为已完成。预约状态变化如图 4-7 所示。

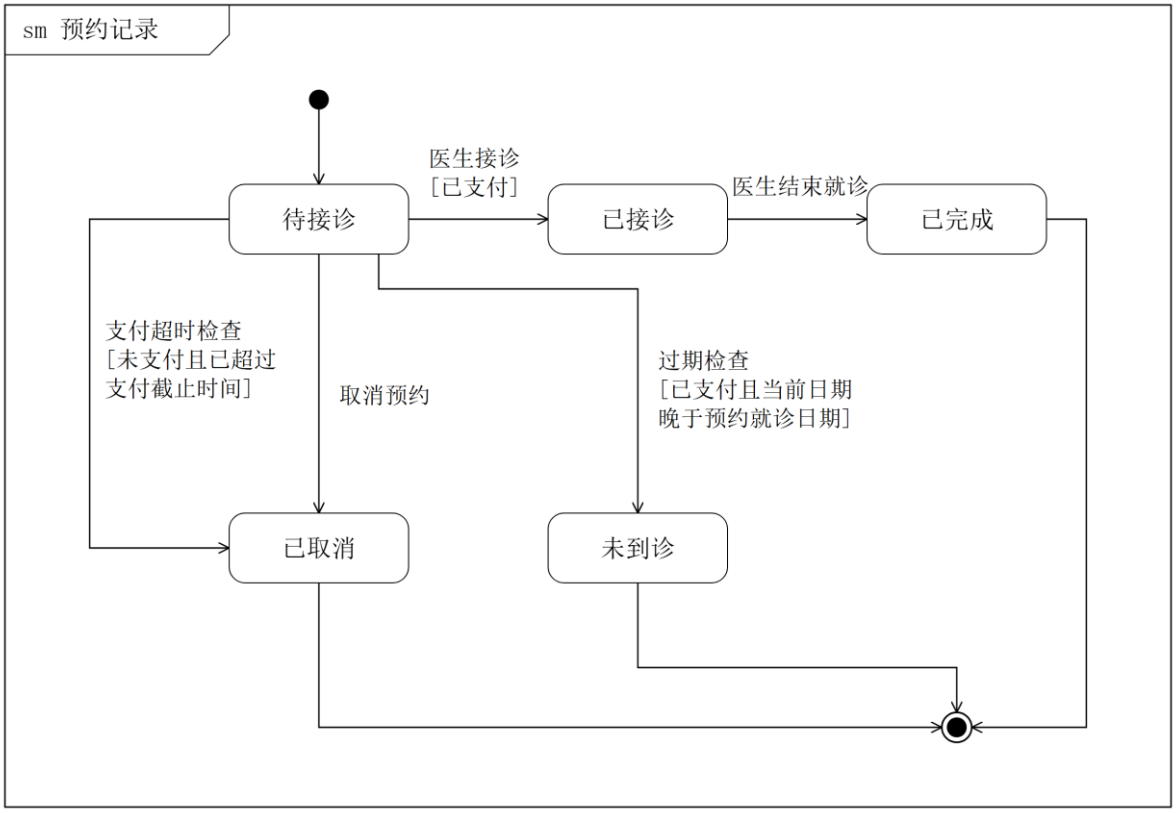


图 4-7　预约状态图

本图描述预约记录从创建到结束的状态变化。支付状态独立记录，作为部分状态迁移的判断条件。终点表示预约业务结束，记录仍保留。

待接诊预约可由宠物主人、负责医生或管理员取消。取消后退回号源，已支付的预约同时标记为已退款。

系统定时检查支付超时和未到诊的预约。下单满 30 分钟仍未支付的预约自动取消并退回号源；过了就诊日仍未接诊且已支付的预约标记为未到诊，不退号、不退款。已接诊的跨日预约由医生继续完成就诊。

4.2.3　病历模块设计

一份病历对应一次预约就诊，由该预约的接诊医生填写，主要内容包括主诉、体格检查、诊断结论、处方、医嘱和建议复诊日期。预约处于已接诊或已完成状态时，医生可以保存病历，其中诊断结论不能为空。

首次保存时，系统建立病历记录，并与预约单关联。后续修改直接更新原有病历。考虑到医生可能在就诊结束后补充诊疗内容，已完成的预约仍允许原接诊医生补写或修订病历。

病历的查阅范围按角色划分。宠物主人只能查阅自己宠物的病历，医生只能查阅本人接诊的病历，管理员可以查询全院病历，但不能修改诊疗内容。

4.2.4 图文问诊模块设计

图文问诊模块用于宠物主人与医生之间的非急诊咨询。一次问诊建立一个会话，关联宠物、主人和医生，双方发送的文字与图片作为消息保存在该会话中。会话分为待接诊、进行中和已结束三种状态，前两种状态允许交流。医生可结束会话并填写问诊小结，小结最多 500 字，结束后保留已有记录。

发送消息后，系统先保存消息并更新会话摘要，再向已进入会话的接收方推送；接收方尚未打开会话时，消息计入未读数。重新进入会话后，可按消息编号分页查询历史记录，收到的未读消息标记为已读。消息交互顺序如图 4-8 所示。

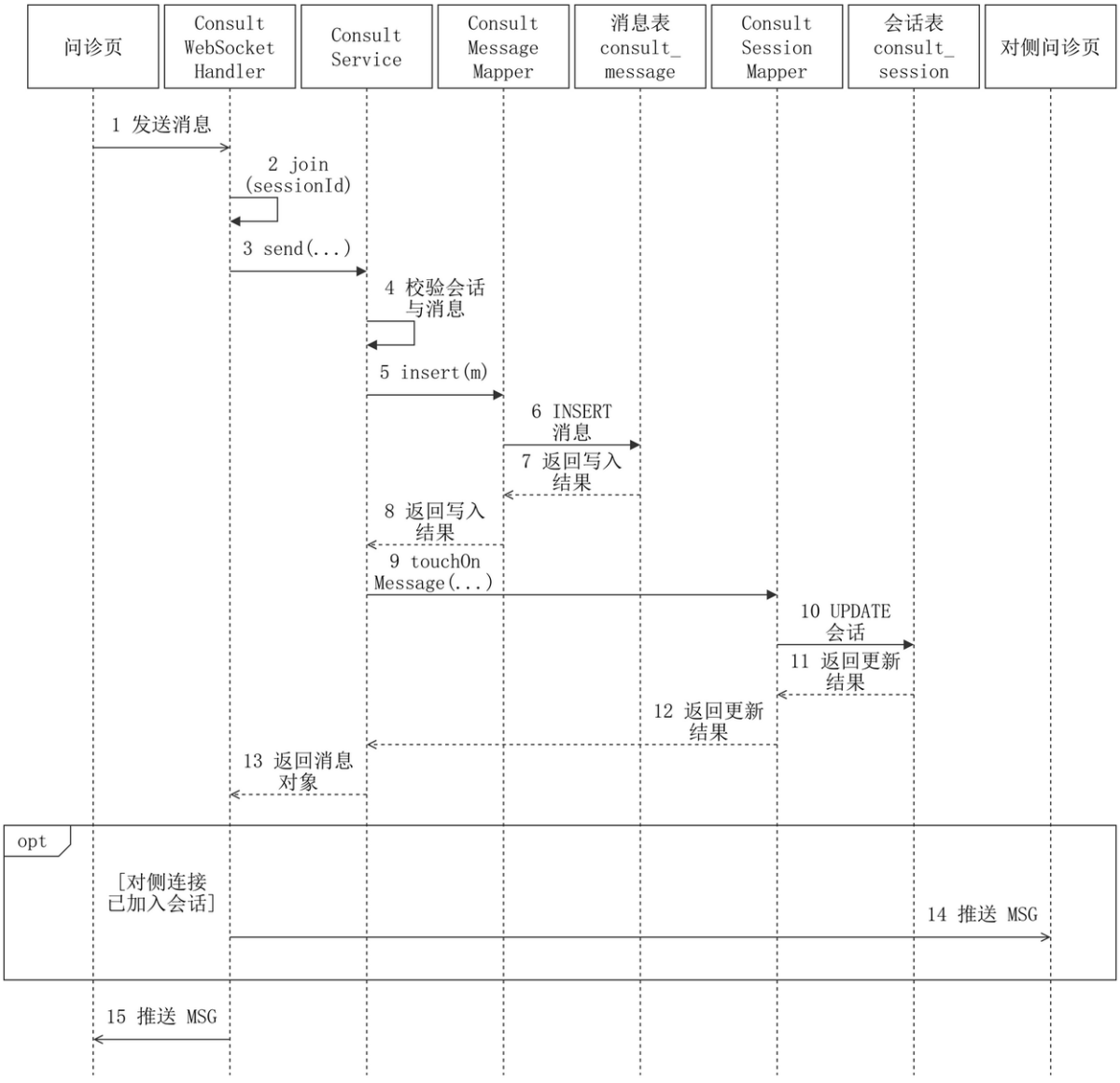


图 4-8　图文问诊消息交互时序图

问诊数据按会话和消息两级保存。会话记录参与方、状态、最后一条消息摘要及双方未读数；消息记录发言者、类型和内容。图片上传后返回文件地址，再作为图片消息保存。

医生可在交流中发送到院建议，由宠物主人另行提交预约。管理员可屏蔽违规消息或处置整个会话，处置信息与问诊状态分别记录。被屏蔽的消息对会话双方隐藏，被处置的会话不再向参与方显示。

4.2.5 评价模块设计

预约完成后，所属用户可以对本次就诊提交综合评分、服务态度评分、诊疗效果评分及评价内容，每张预约单限评一次。匿名评价在公开展示时隐藏评价人身份，后台仍保留归属信息。医生可以回复本人收到的评价，管理员可以回复评价并调整其显示状态。

医生的展示评分采用公开有效评价中综合评分的平均值，结果保留一位小数；服务态度和诊疗效果评分作为分项评价保存。没有公开评价时，评分显示为 5.0，评价数为 0。新增评价或调整显示状态后，系统重新统计评分与评价数。

4.2.6 核心类结构

系统围绕宠物就诊业务设置宠物、排班、预约、病历和问诊会话等核心类，其关系如图 4-9 所示。宠物类（Pet）保存宠物的基本资料，并关联该宠物的预约、病历和问诊记录。预约类（Appointment）连接宠物与医生排班，病历类（MedicalRecord）记录相应预约的诊疗结果；问诊会话类（ConsultSession）用于组织宠物主人与医生之间的在线交流。

服务类按宠物档案、排班、预约、病历和问诊划分职责。预约服务与问诊服务共用宠物档案服务，取得就诊宠物的资料；病历服务通过预约服务取得对应的预约信息，将诊疗记录与本次就诊联系起来。图 4-9(a)给出核心实体类的关联关系，图 4-9(b)给出服务类的职责与协作关系。

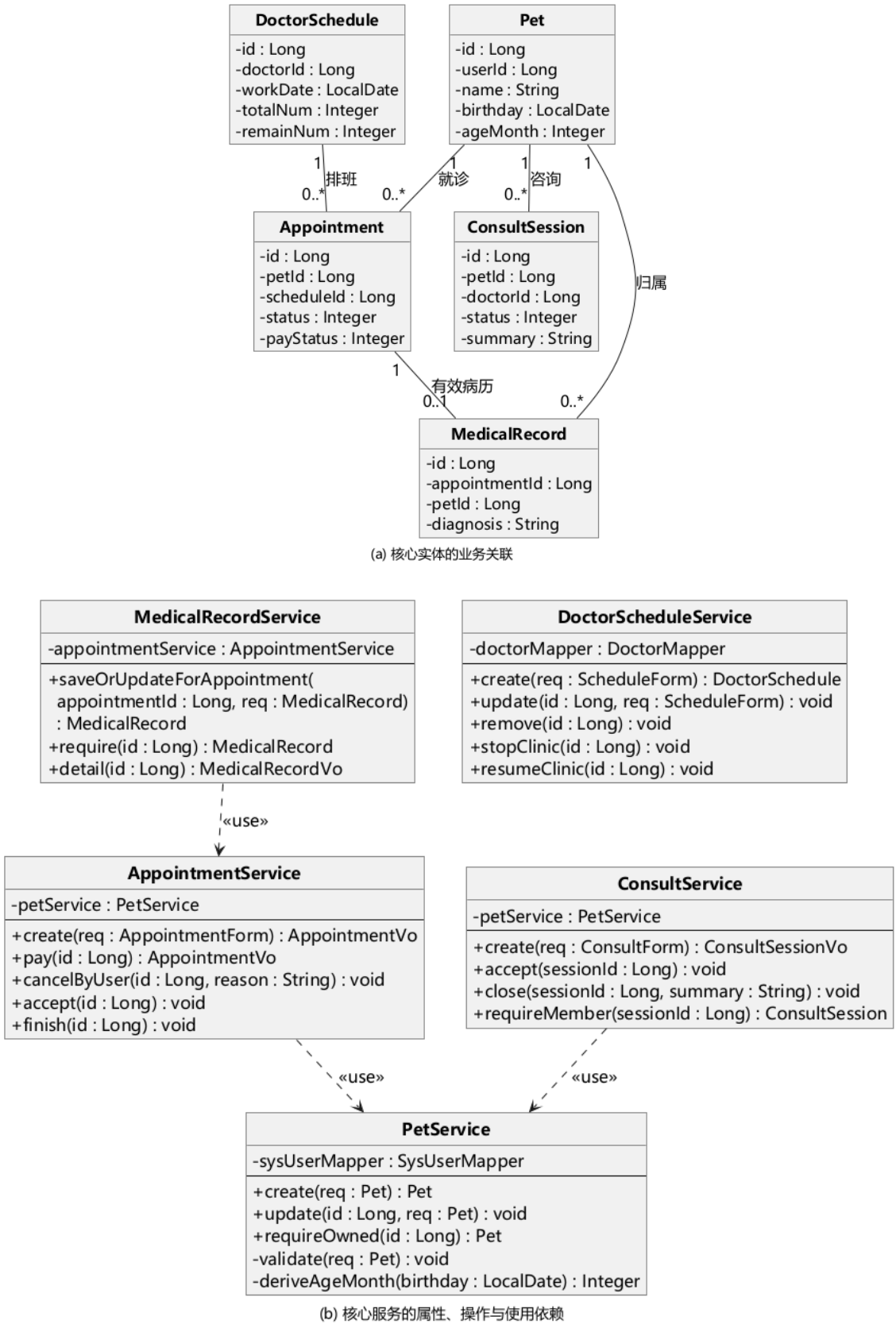


图 4-9　核心实体与服务类图

4.3 数据库设计

4.3.1 概念结构设计

概念结构设计将需求分析结果抽象为概念模型，可通过 E-R 模型描述实体、属性及实体之间的联系[25]。系统的业务概念 E-R 图如图 4-10 所示，包含宠物主人、宠物、科室、医生、管理员、排班号源、预约单、病历、评价、问诊会话、问诊消息与公告 12 个实体。

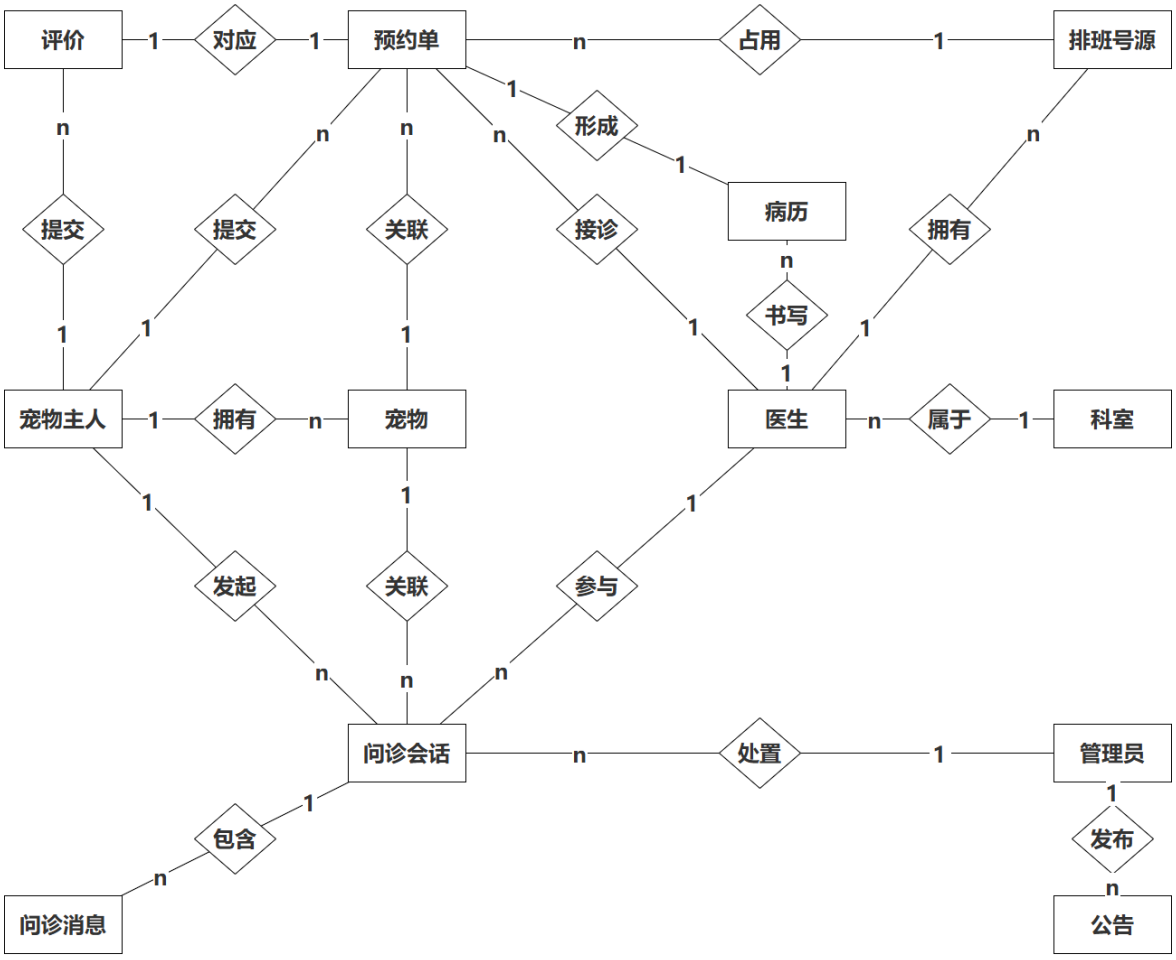


图 4-10　系统总体 E-R 图

图中的实体按两条业务线组织：预约挂号包括宠物主人、宠物、科室、医生、排班号源、预约单、病历和评价，图文问诊包括问诊会话与问诊消息，管理员与公告用于系统维护。预约挂号的核心联系是宠物主人提交预约单、预约单占用排班号源、医生接诊预约单、预约单形成病历、预约单对应评价。图文问诊的联系是宠物主人发起会话、医生参与会话、会话包含消息。管理员首次发布公告、处置会话对应维护职责。

4.3.2　逻辑结构设计

数据库包含用户、宠物、医生、排班号源、预约单、问诊会话、问诊消息、病历、科室、后台账号、评价和公告 12 张表。各表的字段名、数据类型、约束及含义见表 4-1 至表 4-12。数据类型中的括号表示字符长度或数值精度；约束列列出主键、唯一性、非空要求及默认值，“默认当前时间”表示 CURRENT_TIMESTAMP，“自动更新”表示记录更新时自动写入当前时间。表之间通过编号字段建立逻辑关联，数据库未设置物理外键约束。

用户表（sys_user）如表 4-1 所示，用于存储普通用户的账号和个人资料。

表 4-1　用户表结构（sys_user）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	用户编号
username	VARCHAR(50)	唯一；非空	登录账号
password	VARCHAR(100)	非空	登录密码
nickname	VARCHAR(50)	可空；默认 NULL	用户昵称
avatar	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	头像地址
phone	VARCHAR(20)	可空；默认 NULL	联系电话
email	VARCHAR(100)	可空；默认 NULL	邮箱
gender	TINYINT	可空；默认 0	性别：0 未知，1 男，2 女
birthday	DATE	可空；默认 NULL	出生日期
city	VARCHAR(50)	可空；默认 NULL	所在城市
address	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	联系地址
status	TINYINT	非空；默认 1	账号状态：0 禁用，1 正常
remark	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	备注
last_login_time	DATETIME	可空；默认 NULL	最后登录时间
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

宠物表（pet）如表 4-2 所示，用于存储用户建立的宠物档案。表中字段名采用数据库列名，实体类通过驼峰命名与之对应；例如 userId 对应 user_id，createTime 对应 create_time。name 列的存储长度为 50，业务提交时另限制宠物名称不超过 20 字。

表 4-2　宠物表结构（pet）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	宠物编号
user_id	BIGINT	非空	主人编号
name	VARCHAR(50)	非空	宠物名称
species	VARCHAR(20)	非空；默认'猫'	宠物物种
breed	VARCHAR(50)	可空；默认 NULL	宠物品种
gender	TINYINT	可空；默认 0	性别：0 未知，1 公，2 母
birthday	DATE	可空；默认 NULL	出生日期
age_month	INT	可空；默认 0	宠物月龄

续表 4-2　宠物表结构（pet）

字段名	数据类型	约束	含义
weight	DECIMAL(6,2)	可空；默认 NULL	体重（kg）
color	VARCHAR(30)	可空；默认 NULL	毛色
is_neutered	TINYINT	非空；默认 0	绝育状态：0 否，1 是
vaccine_status	TINYINT	非空；默认 0	疫苗状态：0 未接种，1 部分，2 完成
deworm_flag	TINYINT	非空；默认 0	近期驱虫：0 否，1 是
avatar	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	宠物照片地址
allergy	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	过敏史
medical_history	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	既往病史
remark	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	备注
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

医生表（doctor）如表 4-3 所示，用于存储医院医生的基本资料和接诊信息。

表 4-3　医生表结构（doctor）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	医生编号
name	VARCHAR(50)	非空	医生姓名
avatar	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	头像地址
gender	TINYINT	可空；默认 0	性别：0 未知，1 男，2 女
phone	VARCHAR(20)	可空；默认 NULL	联系电话
title	VARCHAR(50)	可空；默认 NULL	医生职称
department_id	BIGINT	非空	科室编号
specialty	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	擅长领域
introduction	TEXT	可空；默认 NULL	个人简介
work_years	INT	可空；默认 0	从业年限
consultation_fee	DECIMAL(10,2)	非空；默认 0.00	诊疗费用（元）
rating	DECIMAL(2,1)	非空；默认 5.0	综合评分
review_count	INT	非空；默认 0	评价数量
appointment_count	INT	非空；默认 0	累计完成接诊数
online_status	TINYINT	非空；默认 0	在线状态：0 离线，1 在线
status	TINYINT	非空；默认 1	接诊状态：0 停诊，1 正常
sort	INT	非空；默认 0	排序值

续表 4-3　医生表结构（doctor）

字段名	数据类型	约束	含义
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

排班号源表（doctor_schedule）如表 4-4 所示，用于存储医生的出诊安排和号源信息。

表 4-4　排班号源表结构（doctor_schedule）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	排班编号
doctor_id	BIGINT	联合唯一；非空	医生编号
work_date	DATE	联合唯一；非空	出诊日期
period	TINYINT	联合唯一；非空	出诊时段：1 上午，2 下午，3 夜间
start_time	TIME	非空	时段开始时间
end_time	TIME	非空	时段结束时间
total_num	INT	非空；默认 20	号源总数
remain_num	INT	非空；默认 20	剩余号源
last_queue_no	INT	非空；默认 0	已发最大排队号
status	TINYINT	非空；默认 1	排班状态：0 停诊，1 正常
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间

排班表中的 doctor_id、work_date 和 period 共同组成联合唯一键，保证同一医生在同一天的同一时段只有一条排班记录。remain_num 记录剩余号源，last_queue_no 记录已发出的最大排队号，取消预约时只退回号源，不回收排队号。

预约单表（appointment）如表 4-5 所示，用于存储用户提交的到院预约信息。

表 4-5　预约单表结构（appointment）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	预约编号
order_no	VARCHAR(32)	唯一；非空	预约单号
user_id	BIGINT	非空	用户编号

续表 4-5　预约单表结构（appointment）

字段名	数据类型	约束	含义
pet_id	BIGINT	非空	宠物编号
doctor_id	BIGINT	非空	医生编号
department_id	BIGINT	非空	科室编号
schedule_id	BIGINT	可空；默认 NULL	排班编号
consult_type	TINYINT	非空；默认 1	问诊类型：1 图文，2 到院
appointment_date	DATE	非空	预约日期
period	TINYINT	非空；默认 1	预约时段：1 上午，2 下午，3 夜间
start_time	TIME	可空；默认 NULL	时段开始时间
end_time	TIME	可空；默认 NULL	时段结束时间
queue_no	INT	可空；默认 NULL	排队序号
symptom	TEXT	可空；默认 NULL	症状描述
images	VARCHAR(1000)	可空；默认 NULL	症状图片地址
amount	DECIMAL(10,2)	非空；默认 0.00	应付金额（元）
pay_status	TINYINT	非空；默认 0	支付状态：0 未支付，1 已支付，2 已退款
pay_time	DATETIME	可空；默认 NULL	支付时间
pay_type	VARCHAR(20)	可空；默认 NULL	支付方式
status	TINYINT	非空；默认 0	预约状态：0 待接诊，1 已接诊，2 已完成，3 已取消，4 未到诊
accept_time	DATETIME	可空；默认 NULL	接诊时间
finish_time	DATETIME	可空；默认 NULL	完成时间
cancel_reason	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	取消原因
cancel_time	DATETIME	可空；默认 NULL	取消时间
cancel_by	VARCHAR(20)	可空；默认 NULL	取消方
is_reviewed	TINYINT	非空；默认 0	评价标记：0 否，1 是
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

预约单通过 user_id、pet_id、doctor_id、department_id 和 schedule_id 关联用户、宠物、医生、科室和排班。consult_type 保留 1 和 2 两种取值，数据库默认值为 1，当前到院预约由业务代码写入 2。pay_type 保存支付方式代码 ALIPAY、WECHAT 或 MOCK，当前采用 MOCK 模拟支付；cancel_by 保存取消方 USER、DOCTOR、ADMIN 或 SYSTEM。

问诊会话表（consult_session）如表 4-6 所示，用于存储用户与医生之间的图文问诊会话信息。

表 4-6　问诊会话表结构（consult_session）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	会话编号
appointment_id	BIGINT	唯一；可空；默认 NULL	历史关联预约编号
user_id	BIGINT	非空	用户编号
doctor_id	BIGINT	非空	医生编号
pet_id	BIGINT	非空	宠物编号
symptom	VARCHAR(500)	非空；默认空字符串	症状描述
images	VARCHAR(1000)	可空；默认 NULL	症状图片地址
summary	TEXT	可空；默认 NULL	问诊小结
status	TINYINT	非空；默认 0	会话状态：0 待接诊，1 进行中，2 已结束
moderate_status	TINYINT	非空；默认 0	处置状态：0 正常，1 无效关闭，2 违规屏蔽
moderate_reason	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	处置原因
moderate_by	BIGINT	可空；默认 NULL	处置账号编号
moderate_time	DATETIME	可空；默认 NULL	处置时间
last_message	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	最后一条消息摘要
last_message_time	DATETIME	可空；默认 NULL	最后消息时间
user_unread	INT	非空；默认 0	用户未读消息数
doctor_unread	INT	非空；默认 0	医生未读消息数
start_time	DATETIME	可空；默认 NULL	开始接诊时间
end_time	DATETIME	可空；默认 NULL	会话结束时间
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间

问诊会话通过 user_id、doctor_id 和 pet_id 关联用户、医生和宠物。appointment_id 用于兼容历史图文预约数据，当前独立发起的会话该字段为空。moderate_by 关联后台账号，保存会话当前的处置人；未处置或撤销处置时，该字段为空。一名管理员可以处置多个会话。处置状态与诊疗状态分别保存。

问诊消息表（consult_message）如表 4-7 所示，用于存储图文问诊过程中发送的消息。

表 4-7　问诊消息表结构（consult_message）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	消息编号
session_id	BIGINT	非空	会话编号
sender_id	BIGINT	非空	发送者编号
sender_role	VARCHAR(10)	非空	发送者角色
sender_name	VARCHAR(50)	可空；默认 NULL	发送者名称
sender_avatar	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	发送者头像地址
msg_type	VARCHAR(10)	非空；默认'TEXT'	消息类型
content	TEXT	非空	消息内容
is_read	TINYINT	非空；默认 0	已读状态：0 未读，1 已读
hidden	TINYINT	非空；默认 0	屏蔽状态：0 正常，1 已屏蔽
hidden_reason	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	屏蔽原因
hidden_by	BIGINT	可空；默认 NULL	处置账号编号
hidden_time	DATETIME	可空；默认 NULL	屏蔽时间
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	发送时间

问诊消息通过 session_id 关联会话。sender_role 取 USER、DOCTOR 或 SYSTEM，sender_id 按角色记录用户编号或医生编号，系统消息为 0。msg_type 取 TEXT、IMAGE、SYSTEM 或 SUGGEST，分别表示文字、图片、系统消息和建议到院。hidden_by 关联执行屏蔽操作的后台账号。

病历表（medical_record）如表 4-8 所示，用于存储到院就诊后形成的病历信息。

表 4-8　病历表结构（medical_record）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	病历编号
record_no	VARCHAR(32)	唯一；非空	病历单号
appointment_id	BIGINT	非空	预约编号
user_id	BIGINT	非空	用户编号
pet_id	BIGINT	非空	宠物编号
doctor_id	BIGINT	非空	医生编号
department_id	BIGINT	非空	科室编号
visit_date	DATE	非空	就诊日期

续表 4-8　病历表结构（medical_record）

字段名	数据类型	约束	含义
chief_complaint	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	主诉
physical_exam	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	体格检查
diagnosis	VARCHAR(500)	非空	诊断结论
prescription	TEXT	可空；默认 NULL	处方及用药建议
treatment	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	处置措施
advice	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	医嘱
next_visit_date	DATE	可空；默认 NULL	建议复诊日期
images	VARCHAR(1000)	可空；默认 NULL	检查图片地址
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

病历通过 appointment_id 关联预约单，并保存用户、宠物、医生和科室编号。病历单号 record_no 具有唯一约束，appointment_id 建立普通索引；系统通过事务内锁定预约记录并新增或修订病历，保证一张预约单对应一份有效病历。

科室表（department）如表 4-9 所示，用于存储医院各科室的基本信息。

表 4-9　科室表结构（department）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	科室编号
name	VARCHAR(50)	非空	科室名称
code	VARCHAR(30)	唯一；非空	科室编码
icon	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	科室图标
description	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	科室简介
sort	INT	非空；默认 0	排序值
status	TINYINT	非空；默认 1	科室状态：0 停用，1 正常
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

医生表通过 department_id 关联科室表，一个科室可包含多位医生。

后台账号表（admin_user）如表 4-10 所示，用于存储管理员和医生的后台登录信息。

表 4-10　后台账号表结构（admin_user）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	账号编号
username	VARCHAR(50)	唯一；非空	登录账号
password	VARCHAR(100)	非空	登录密码
real_name	VARCHAR(50)	可空；默认 NULL	真实姓名
avatar	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	头像地址
phone	VARCHAR(20)	可空；默认 NULL	联系电话
email	VARCHAR(100)	可空；默认 NULL	邮箱
role	VARCHAR(20)	非空；默认'DOCTOR'	账号角色
doctor_id	BIGINT	可空；默认 NULL	关联医生编号
status	TINYINT	非空；默认 1	账号状态：0 禁用，1 正常
last_login_time	DATETIME	可空；默认 NULL	最后登录时间
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

后台账号的 role 取 ADMIN 或 DOCTOR。医生账号通过 doctor_id 关联医生档案，管理员账号无需绑定医生。

评价表（doctor_review）如表 4-11 所示，用于存储用户对已完成预约的评价信息。

表 4-11　评价表结构（doctor_review）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	评价编号
appointment_id	BIGINT	唯一；非空	预约编号
user_id	BIGINT	非空	用户编号
doctor_id	BIGINT	非空	医生编号
department_id	BIGINT	非空	科室编号
rating	TINYINT	非空；默认 5	综合评分
attitude_score	TINYINT	非空；默认 5	服务态度评分
effect_score	TINYINT	非空；默认 5	诊疗效果评分
content	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	评价内容

续表 4-11　评价表结构（doctor_review）

字段名	数据类型	约束	含义
images	VARCHAR(1000)	可空；默认 NULL	评价图片地址
is_anonymous	TINYINT	非空；默认 0	匿名标记：0 否，1 是
reply	VARCHAR(500)	可空；默认 NULL	医生回复
reply_time	DATETIME	可空；默认 NULL	回复时间
status	TINYINT	非空；默认 1	显示状态：0 隐藏，1 显示
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

评价通过 appointment_id 关联预约单，并保存用户、医生和科室编号。appointment_id 具有唯一约束，保证一张预约单至多对应一条评价；综合评分、服务态度评分和诊疗效果评分均采用 1 至 5 分。

公告表（notice）如表 4-12 所示，用于存储医院发布的公告、活动和养宠科普信息。

表 4-12　公告表结构（notice）

字段名	数据类型	约束	含义
id	BIGINT	主键；非空；自增	公告编号
title	VARCHAR(100)	非空	公告标题
cover	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	封面图片地址
summary	VARCHAR(255)	可空；默认 NULL	公告摘要
content	TEXT	可空；默认 NULL	公告正文
type	TINYINT	非空；默认 1	公告类型：1 公告，2 活动，3 养宠科普
top_flag	TINYINT	非空；默认 0	置顶标记：0 否，1 是
status	TINYINT	非空；默认 1	发布状态：0 草稿，1 已发布，2 下架
view_count	INT	非空；默认 0	阅读量
publish_time	DATETIME	可空；默认 NULL	首次发布时间
publish_by	BIGINT	可空；默认 NULL	首次发布账号编号
create_time	DATETIME	非空；默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	非空；默认当前时间；自动更新	更新时间
deleted	TINYINT	非空；默认 0	删除标记：0 未删，1 已删

公告通过 publish_by 关联后台账号，记录首次发布人；草稿的发布人和发布时间可为空。用户、宠物、医生、预约单、病历、科室、后台账号、评价和公告表使用 deleted 字段记录逻辑删除状态。

4.4 本章小结

系统设计包括总体架构、功能分工，以及排班、预约、病历、问诊和评价模块的设计。数据库设计规定了各实体之间的联系，以及12张业务表的字段、数据类型和约束。

第五章　系统实现

5.1　用户端功能实现

5.1.1　医生浏览

医生列表页支持科室筛选、关键词搜索与排序。关键词匹配医生姓名和擅长领域，排序可按综合、评分或接诊量进行。任一条件变化后，系统重新查询并分页显示医生卡片，列表上方显示符合条件的医生总数（图 5-1）。点击卡片进入医生详情页，可以查看医生的擅长领域、个人简介与未来几天的号源。每个时段显示剩余号源，约满的时段会显示约满，不能再选择。未登录时也可以浏览列表和详情，提交预约时系统才要求登录（图 5-2）。

服务端按三种方式排序：综合排序按医生的排序值升序返回，评分排序按评分降序、评价条数降序返回，接诊量排序按已完成预约数降序返回。关键词搜索按医生姓名与擅长领域模糊匹配，筛选与排序条件变化后重新分页返回。


找医生
医生姓名 / 擅长领域
搜索
全部科室
综合
评分
接诊量
共 11 位医生
陈明远 主任医师
宠物内科 18 年经验
¥ 80.00
到院问诊费
猫犬肠胃炎
胰腺炎
慢性肾病
4.7 (6 条评价)
已接诊 16 次
查看医生 >
林若初 副主任医师
宠物内科 12 年经验
¥ 60.00
到院问诊费
幼猫腹泻
猫传染性腹膜炎
上呼吸道感染
4.0 (4 条评价)
已接诊 4 次
查看医生 >

图 5-1　医生列表页



图 5-2　医生详情与可预约号源

5.1.2 预约提交

用户在详情页选定宠物与时段，填写病情描述并上传症状照片（最多 6 张）后提交预约（图 5-3）。

预约页面在提交前检查宠物、时段和症状描述。通过检查后调用预约接口，并用返回的预约单打开支付窗口。Booking.vue 中的提交部分如下：

```
errors.petId = form.petId ? '' : '请选择就诊宠物'
errors.scheduleId = form.scheduleId ? '' : '请选择就诊时段'
errors.symptom = form.symptom.trim() ? '' : '请描述宠物的症状'
// 省略：所选时段有效性检查。
const invalidField = Object.keys(errors).find((field) => errors[field])
if (invalidField) return focusError(invalidField)
busy.value = true
try {
  const vo = await createAppointment({
    ...form, doctorId, symptom: form.symptom.trim()
  })
  paidOrder.value = vo
  payOpen.value = true
} catch {} finally { busy.value = false }
```

busy 用于限制页面上的重复提交，最终能否下单仍由后端判断。接口返回的预约单包含服务端确定的金额和排队号。createAppointment 经公共 post 方法调用 Axios 的 http.post('/client/appointment', data)，请求拦截器统一附加登录令牌。

预约提交的整体处理在 AppointmentService 的 create 方法中完成，关键代码如下：

```
Pet pet = petService.requireOwned(req.getPetId());
// 省略：医生在职状态与症状描述校验。
DoctorSchedule sch = scheduleMapper
        .selectByIdForUpdate(req.getScheduleId());
if (sch == null) {
   throw BizException.notFound("排班时段");
}
if (!sch.getDoctorId().equals(req.getDoctorId())) {
   throw new BizException("所选时段不属于该医生");
}
if (sch.getStatus() != 1) {
   throw new BizException("该时段已停诊，请换个时间");
}
requireNotPast(sch);
```

```
// 省略：组装预约单各字段。
if (scheduleMapper.tryOccupy(sch.getId()) == 0) {
   throw new BizException("该时段号源已约满，请换个时间");
}
Integer queueNo = scheduleMapper
      .selectLastQueueNoForUpdate(sch.getId());
if (queueNo == null) {
   throw new BizException("号源状态异常，请稍后重试");
}
a.setQueueNo(queueNo);
save(a);
```

预约金额按医生设置的问诊费确定，初始为待接诊、未支付状态，支付截止时间为下单后 30 分钟。号源扣减与预约保存的事务处理见 5.4.1 节。



图 5-3　预约下单页

5.1.3　支付与预约管理

预约创建成功后，页面弹出模拟支付窗口。用户完成支付或选择稍后支付后，进入预约单详情页。金额与排队号由服务端在下单时写入，支付截止时间根据下单时间计算并返回（图 5-4）。系统采用模拟支付，用户在预约待接诊且未超过支付截止时间时完成支付，系统记录支付时间并把支付状态改为已支付。重复支付的处理见 5.4.2 节。

支付窗口调用支付接口，接口按预约编号处理该订单。Booking.vue 中的关键代码如下：

await payAppointment(paidOrder.value.id)

ElMessage.success('支付成功，预约已生效')

payOpen.value = false

payAppointment 封装 POST /client/appointment/{id}/pay 请求。后端根据预约编号校验归属、当前状态与支付期限，前端收到成功结果后关闭支付窗口。

我的预约页按下单时间倒序显示本人的预约单，支持按状态筛选与分页，每张预约单显示宠物、医生、排队号和当前状态。只有仍处于待接诊状态的预约可以在线取消。取消后统一退回原时段的号源，已支付订单同时标记为已退款（图 5-5）。从图 5-5 可以看到，已取消的预约单仍保留排队号 6 号，其后新下单的预约排到 7 号。



图 5-4　线上支付



图 5-5　我的预约

5.1.4　问诊入口

用户选择本人宠物与医生，填写症状描述并上传症状照片（最多 6 张）后创建会话（图 5-6）。创建时系统检查宠物归属和医生在职状态。新会话状态为待接诊，双方即可发送消息，医生接诊后会话进入进行中状态。会话页经 WebSocket 实时收发文字与图片。发送图片时，先把图片上传到服务器，再把图片地址作为图片消息发出，

会话中的图片逐张显示。对方没有打开会话时，消息计入未读，并以角标提示（图 5-7）。

问诊面板通过 ConsultSocket 发送消息，文字与图片共用 CHAT 消息结构。

连接通过 new WebSocket(this.buildUrl(this.room))建立，地址中携带会话编号与登录令牌。chat 方法将消息类型和内容交给 send 发送，代码如下：

```
chat(content, msgType = 'TEXT') {
  return this.send({
    type: 'CHAT', sessionId: this.room, msgType, content
  })
}
```

连接断开时，chat 返回 false，页面提示发送未完成。历史消息按会话编号加载。

发送图片时，ConsultPanel.vue 先调用 upload 上传文件，再将返回的地址作为图片消息发送；ConsultSocket 收到消息后解析消息帧并交给面板显示。以下分别节选上传与接收代码，省略连接初始化和异常处理：

```
const { url } = await upload(f, props.kind)
if (version !== epoch || sender !== sock) return
if (!sender?.chat(url, 'IMAGE'))
ElMessage.warning('图片已上传，但连接断开未能发送')

// 接收消息帧
let frame
try { frame = JSON.parse(e.data) } catch { return }
if (!frame || typeof frame !== 'object') return
if (frame.type === 'HISTORY') {
if (frame.sessionId !== this.room) return
this.retry = 0
}
this.onFrame(frame)
```


发起图文问诊
描述宠物的情况，等待医生接诊。
陈明远
主任医师 宠物内科
免费
问诊宠物
+ 添加宠物
布丁
猫 公 39 个月
奶糖
猫 母 13 个月
症状描述 必填
近两天饭后偶有干呕，精神尚可，想了解是否需要到院检查。
27 / 500
患部照片 · 选填，最多 6 张
0/6
图文问诊 免费
发起问诊

图 5-6　发起图文问诊


陈明远
布丁
进行中
医生暂时离线，可先留言
2026-10-05
医生已接诊，会话开始。
医生您好，最近两天饭后偶有干呕，精神还可以。
17:18 已读
张
陈
您好，近期是否换过粮？进食和饮水情况怎么样？
17:18
上周换了新粮，食量比平时少一些，喝水正常。
17:18 已读
张
陈
先恢复熟悉的食物，少量多餐，记录症状变化。如反复呕吐或精神变差，请及时到院检查。
17:18
陈
医生建议到院就诊
如症状持续，建议到院进一步检查。
去预约挂号
17:18
描述宠物的情况...
发送

图 5-7　问诊会话

5.1.5 病历与评价

就诊完成后，我的病历页按就诊日期倒序展示病历，可以查看每条病历的诊断、处方与医嘱（图 5-8）。在评价页，用户可对已完成的预约给出服务态度、诊疗效果和综合三项评分，填写评价内容并选择是否匿名提交（图 5-9）。一张预约单只能评价一次，提交后预约单标记为已评价。评价公开展示在医生详情页，匿名评价不显示评价人信息。医生的综合评分由系统按公开评价重新计算，并显示在医生列表和详情页中。评分统计由 DoctorMapper.refreshStats 执行，仅纳入 status=1 且 deleted=0 的评价，使用 ROUND(AVG(rating),1)计算综合评分；服务态度和诊疗效果分单独保存。


张
张三
137****7001 账号 zhangsan
我的预约
宠物档案
病历处方
账号设置
病历处方
布丁 陈明远 宠物内科 2026-10-06
诊断 胃肠道不适，需结合到院检查结果观察。
处方 按到院医嘱用药，避免自行增加剂量。
MR202610051718236765464
查看病历 →
布丁 陈明远 宠物内科 2026-10-06
诊断 胃肠道不适，需结合到院检查结果观察。
处方 按到院医嘱用药，避免自行增加剂量。
MR202610051718235905671
查看病历 →
布丁 林若初 宠物内科 2026-08-23
诊断 小孢子菌感染(癣)
处方 特比萘芬喷剂 外用 每日2次×21天；药浴 每周2次
MRH202608230090
查看病历 →

图 5-8　我的病历


评价本次就诊
陈明远
主任医师 宠物内科
2026-10-06
布丁
综合评分
非常满意
服务态度
非常满意
诊疗效果
非常满意
就诊体验
医生耐心询问宠物情况，检查和用药说明清楚，复诊建议也很具体。
30 / 500
上传图片（选填，最多 6 张）
0/6
匿名评价（仅显示"匿名用户"）

图 5-9　就诊评价

5.1.6 宠物档案管理

宠物主人在宠物档案页查看本人的宠物资料，列表显示昵称、物种、品种、年龄、体重、性别以及疫苗和驱虫情况，有过敏史或既往病史时一并展示，如图 5-10 所示。点击添加宠物或编辑档案后，页面打开同一个表单：新增时使用空白资料，编辑时回填所选宠物信息；保存成功后关闭表单并重新加载列表。删除前先弹出确认框，确认后提交删除请求并刷新列表。



图 5-10　用户端宠物档案页

新增和修改均由 PetService 检查输入。昵称不能为空且不超过 20 字，种类必须选择；前端表单也设置了这三项校验。出生日期的有效性由后端判断，晚于当天时拒绝保存；填写出生日期后，系统按完整月份计算月龄。以下代码分别对应昵称、种类和出生日期校验。

```
    private void validate(Pet req) {
        if (req.getName() == null || req.getName().isBlank()) {
            throw new BizException("请填写宠物昵称");
        }
        if (req.getName().length() > 20) {
            throw new BizException("宠物昵称不超过 20 字");
        }
        if (req.getSpecies() == null || req.getSpecies().isBlank()) {
            throw new BizException("请选择宠物种类");
        }
    }

    private Integer deriveAgeMonth(LocalDate birthday) {
        if (birthday == null) {
            return null;
        }
        if (birthday.isAfter(LocalDate.now())) {
            throw new BizException("出生日期不能晚于今天");
        }
        return (int) ChronoUnit.MONTHS.between(birthday, LocalDate.now());
    }
```

修改和删除前还要检查档案归属。requireOwned 方法取得档案后，将主人编号与当前登录人的编号比较。档案不存在或不属于本人时，均抛出“宠物档案不存在”的业务异常，避免通过不同错误提示探测其他人的档案。新增档案的主人编号取自登录信息，修改时保留原有归属。

```
    public Pet requireOwned(Long id) {
        Pet pet = getById(id);
        if (pet == null || !pet.getUserId().equals(UserContext.requireId())) {
            throw BizException.notFound("宠物档案");
        }
        return pet;
    }
```

删除宠物档案后，系统保留已有预约、病历和问诊记录，并从档案列表及新建业务的宠物选项中移除该档案。历史记录通过宠物编号查询档案最后保存的资料，查询范围包含已逻辑删除的档案。预约与病历据此显示宠物名称、种类和品种，问诊显示宠物名称。修改档案资料后，历史记录中的对应信息随之更新。

5.2 医生端功能实现

5.2.1 接诊与结束就诊

医生登录后台后进入接诊工作台，页面列出分给自己的预约单，按就诊日期、时段和排队号排列。对待接诊且已支付的单，医生点击接诊，预约状态变为已接诊并记录接诊时间；就诊结束后点击结束就诊，状态变为已完成并记录完成时间（图 5-11）。未支付的单不能接诊，已完成的单不能重复结束。接诊、结束就诊和书写病历只对责任医生开放。

医生还可在预约详情中取消本人负责的待接诊预约。该操作调用 cancelByStaff 检查归属，再由 cancelLocked 记录取消方、原因和时间，并退回号源。

接诊操作由 AppointmentService.accept 方法处理，关键代码如下：

```
Appointment a = lockForUpdate(id);
requireDoctorMayTouch(a);
if (a.getStatus() != Appointment.ST_PENDING) {
   throw new BizException("只有待接诊的预约可以接诊");
}
if (!Integer.valueOf(Appointment.PAY_PAID)
      .equals(a.getPayStatus())) {
   throw new BizException("患者尚未支付，不能开始接诊");
}
if (baseMapper.update(null, Wrappers.<Appointment>lambdaUpdate()
      .set(Appointment::getStatus, Appointment.ST_ACCEPTED)
      .set(Appointment::getAcceptTime, LocalDateTime.now())
      .eq(Appointment::getId, id)
      .eq(Appointment::getStatus, Appointment.ST_PENDING)) == 0) {
   throw new BizException("该预约状态已变化，请刷新后重试");
}
```

接诊先在事务中锁定这条预约记录，再读取并校验它的状态和支付情况，确认可以接诊后才写回新状态。写回时更新语句同样带上原来的状态条件；如果更新影响行数为 0，系统会抛出异常并提示刷新后重试。

5.2.2 病历保存

医生在接诊工作台的同一个页面里书写病历，内容包括主诉、体格检查、诊断结论、处方、医嘱和建议复诊日期，其中诊断结论为必填项（图 5-11）。保存病历前，系统会检查预约状态和接诊医生，只有已接诊或已完成的预约才能填写病历（Medical RecordService）：

```
Appointment a = requireStaffAppointmentLocked(appointmentId);
if (a.getStatus() != Appointment.ST_ACCEPTED
        && a.getStatus() != Appointment.ST_FINISHED) {
    throw new BizException("仅已接诊或已完成的预约可填写病历");
}
if (req.getDiagnosis() == null || req.getDiagnosis().isBlank()) {
    throw new BizException("请填写诊断结论");
}
MedicalRecord exist = getOne(Wrappers.<MedicalRecord>lambdaQuery()
        .eq(MedicalRecord::getAppointmentId, appointmentId), false);
// 省略：把主诉、检查、诊断、处方、医嘱等字段填入病历对象。
if (exist == null) {
    // 省略：生成病历编号并写入宠物、医生等关联信息。
    save(r);
} else {
    r.setId(exist.getId());
    updateById(r);
}
```

保存病历时，系统先检查医生归属、预约状态和诊断内容，再查询该预约是否已有病历。首次保存新增记录，后续保存更新原记录。医生可在工作台上传最多 6 张检查影像，病历保存图片地址。病历详情页提供打印按钮，通过浏览器打印功能输出当前病历。



图 5-11　接诊工作台

5.2.3　问诊回复

问诊会话中，医生可回复文字与图片，也可以发送“建议到院”卡片并附一句说明（图 5-12）。到院建议以卡片形式留在会话记录里，宠物主人点击卡片进入该医生的挂号页，选择就诊时段后自行提交预约。会话列表按最后一条消息的时间排序，每

条会话显示对方、最后一条消息摘要和未读数。医生结束问诊时填写的小结，宠物主人可以在会话中查看。



图 5-12　问诊会话

5.2.4　评价回复

医生在评价列表中查看本人收到的评价，并填写回复。后端根据登录医生的编号检查评价归属，回复不能为空且不超过 500 字，保存时记录回复时间。管理员也可回复评价。公开评价列表返回回复内容，宠物主人可在医生详情中查看。

5.3 管理端功能实现

5.3.1 排班号源管理

后台登录后按角色显示菜单。排班号源支持单条创建与按周批量生成：批量生成按星期模板进行，管理员选定日期范围、星期几和每个时段的起止时间与号源总数后，系统逐天生成排班，已经存在的时段自动跳过，批量生成只针对今天及以后的日期。同一医生同一天同一时段只有一条排班记录。

调整排班时可以修改号源总数，也可以把时段改为停诊。停诊只关闭该时段的预约入口，剩余号源保持不变。对于已经产生预约的时段，医生、日期、时段和起止时间都不可修改，以免已发出的预约与时段信息不一致。号源总数仍可调整，但不能低于该时段已有的有效预约数，剩余号源随总数重新计算。在调整排班容量时，DoctorScheduleService 的 update 方法关键代码如下：

```
DoctorSchedule cur = baseMapper
      .selectByIdForUpdate(id);
// 省略：归属字段校验及历史预约引用检查。
int booked = appointmentMapper.selectCount(
      Wrappers.<Appointment>lambdaQuery()
            .eq(Appointment::getScheduleId, id)
            .ne(Appointment::getStatus, Appointment.ST_CANCELLED)
).intValue();
if (req.getTotalNum() < booked) {
   throw new BizException("该时段已有 " + booked
         + " 个有效预约，总量不能改到 " + booked + " 以下");
}
int status = req.getStatus() == null
      ? cur.getStatus() : req.getStatus();

DoctorSchedule s = new DoctorSchedule();
s.setId(id);
// 省略：复制医生、日期、时段等基本属性。
s.setTotalNum(req.getTotalNum());
s.setRemainNum(req.getTotalNum() - booked);
s.setStatus(status);
updateById(s);
```

上述更新在锁定排班记录后执行，防止调整总量时其他请求同时占用号源。



(a)



(b)

图 5-13　排班号源列表(a)与调整弹窗(b)

5.3.2　内容治理与代宠物主人取消预约

管理员通过问诊记录查询会话和消息。屏蔽单条消息时须填写原因，系统保存处置人及时间，并重新统计会话摘要和未读数；屏蔽后的消息对会话双方隐藏，管理员仍可查阅。对整个会话作无效关闭或违规屏蔽时，系统记录处置原因并关闭尚未结束的会话。撤销处置只恢复可见性，已经关闭的会话保持关闭。

消息屏蔽的主要处理位于 ConsultService.changeMessageHidden，字段更新代码如下：

```
        messageMapper.update(null, Wrappers.<ConsultMessage>lambdaUpdate()
                .set(ConsultMessage::getHidden, hidden)
                .set(ConsultMessage::getHiddenReason, hide ? why : null)
                .set(ConsultMessage::getHiddenBy, hide ? UserContext.requireId() : null)
                .set(ConsultMessage::getHiddenTime, hide ? LocalDateTime.now() : null)
                .eq(ConsultMessage::getId, messageId));
        refreshSessionAggregates(m.getSessionId());
```

公告管理支持发布、下架和置顶，置顶状态保存在 top_flag 字段。评价隐藏后从公开列表中移除，并由 refreshStats 重新计算医生评分。管理员还可代宠物主人取消待接诊预约，保存取消原因并退回号源。

管理员查询问诊消息及屏蔽入口如图 5-14 所示。图中为测试库中的问诊记录。

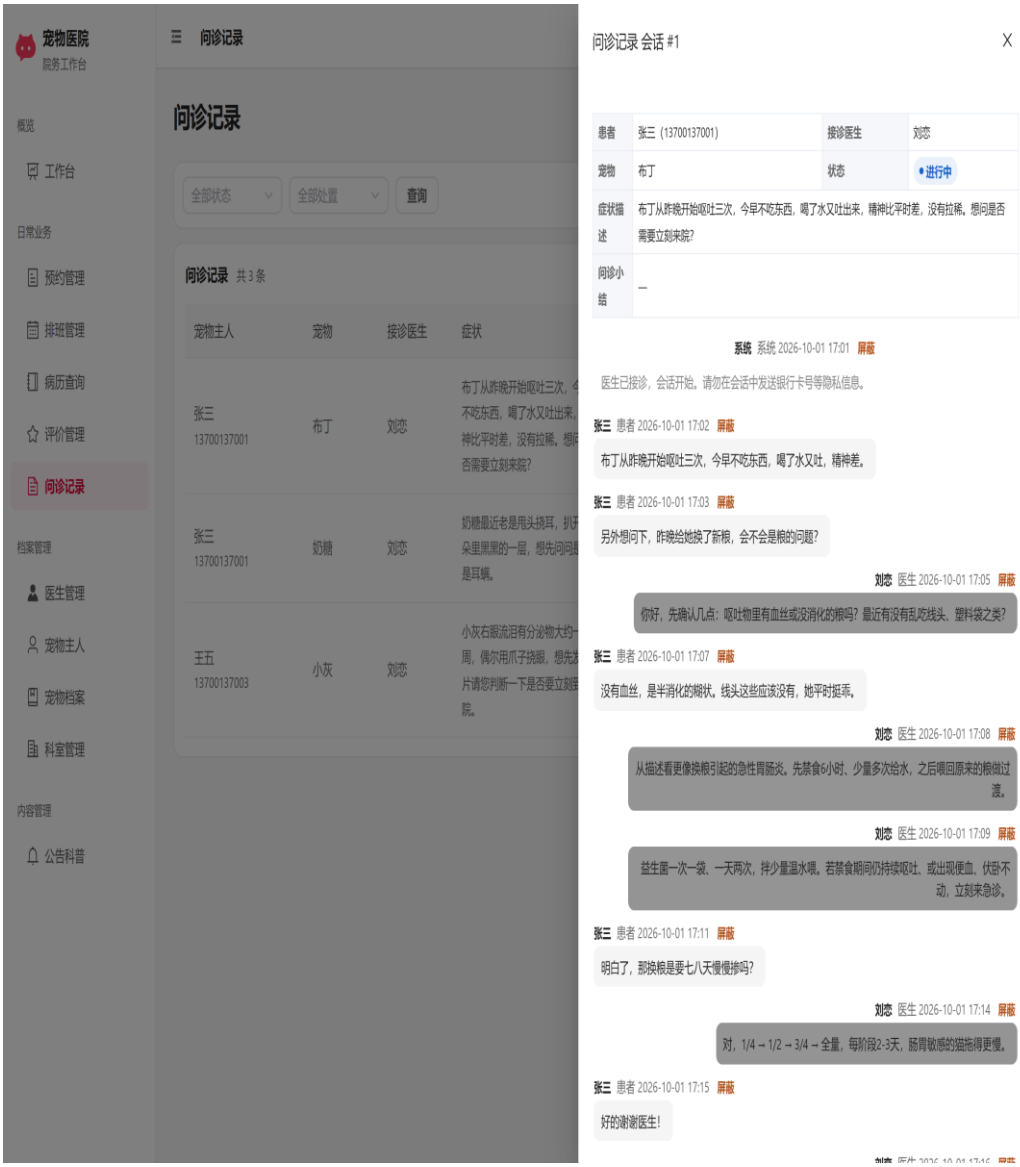


图 5-14　管理员问诊记录与消息屏蔽入口

5.4 预约冲突控制实现

5.4.1 号源扣减与释放

用户提交预约后，系统扣减所选时段的剩余号源；预约取消后，系统将号源退回原时段。多位用户同时预约同一时段时，系统需要控制号源扣减，避免预约数量超过该时段的号源总数。预约下单与取消退号分别在各自的事务中处理。下单方法 AppointmentService.create 通过@Transactional 管理事务，先锁定所选排班记录，再进行校验、号源扣减和预约单保存。查询并锁定排班记录的代码如下（DoctorScheduleMapper）：

```
@Select("SELECT * FROM doctor_schedule WHERE id = #{id} FOR UPDATE")
DoctorSchedule selectByIdForUpdate(@Param("id") Long id);
```

系统通过上述查询对所选排班记录加行锁，在当前事务结束前，其他事务对同一记录的修改需要等待。取得排班数据后，系统检查时段是否存在、是否停诊以及是否过期。检查通过后，通过同一条更新语句判断剩余号源、扣减号源并递增排队号，关键代码如下（DoctorScheduleMapper）：

```
@Update("UPDATE doctor_schedule SET remain_num = remain_num - 1, "
    + "last_queue_no = last_queue_no + 1 "
    + "WHERE id = #{id} AND status = 1 AND remain_num > 0")
int tryOccupy(@Param("id") Long id);
```

该语句将“判断剩余号源”和“扣减号源、发出排队号”整合在同一条 SQL 中，在行锁与事务保护下执行，只有剩余号源大于零且时段状态正常时才会扣减成功。更新影响行数为 1 表示抢号成功，返回 0 则说明号源刚被约满，预约事务整体回滚并提示用户更换时段。当用户主动取消或超时未支付触发取消事务时，系统通过下面的语句退回号源（DoctorScheduleMapper）：

```
@Update("UPDATE doctor_schedule SET remain_num = "
    + "LEAST(remain_num + 1, total_num) "
    + "WHERE id = #{id}")
int release(@Param("id") Long id);
```

在取消事务中，系统先加锁查询预约以复核状态：主动取消若遇已取消或已接诊直接抛出异常；定时超时取消（expireOne）若遇状态变化则返回 false 跳过处理。复核预约仍处于待接诊状态后，系统通过条件更新将其改为已取消。更新影响行数为 1 时，再调用 release 退回号源；LEAST(remain_num + 1, total_num)将退回后的剩余号源限制在总量以内。并发取消若导致更新行数为 0 同样抛出异常阻断退号，防止重复释放。已支付单同次更新为已退款。

5.4.2 重复操作与状态保护

每次操作前，系统都会重新检查预约的当前状态。预约状态的迁移条件见 4.2.2 节，重复支付与重复取消的处理如下。在支付处理（AppointmentService.pay）中，系统先锁定预约记录，再核对当前状态与支付截止时间：

```
Appointment a = lockOwned(id);
if (a.getStatus() != Appointment.ST_PENDING) {
   throw new BizException("当前状态不能支付");
}
if (Integer.valueOf(Appointment.PAY_PAID)
      .equals(a.getPayStatus())) {
   return detailOf(a, false);
}
if (isPayExpired(a)) {
   throw new BizException("订单已超过 "
         + props.getPayTimeoutMinutes() + " 分钟未支付，请重新预约");
}
if (baseMapper.update(null, Wrappers.<Appointment>lambdaUpdate()
      .set(Appointment::getPayStatus, Appointment.PAY_PAID)
      .set(Appointment::getPayTime, LocalDateTime.now())
      .set(Appointment::getPayType, "MOCK")
      .eq(Appointment::getId, id)
      .eq(Appointment::getStatus, Appointment.ST_PENDING)
      .eq(Appointment::getPayStatus, Appointment.PAY_NONE)) == 0) {
   throw new BizException("订单状态已变化，请刷新后重试");
}
a.setPayStatus(Appointment.PAY_PAID);
return detailOf(a, false);
```

支付方法先锁定预约。若预约仍待接诊且已支付，直接返回已有结果；若未支付但已超时，则拒绝支付。其余请求通过条件更新写入支付状态、时间和方式。

在取消处理（AppointmentService.cancelLocked）中，系统结合预约行锁与条件更新完成状态修改与号源退回：

```
if (a.getStatus() == Appointment.ST_CANCELLED) {
    throw new BizException("该预约已取消");
}
if (a.getStatus() != Appointment.ST_PENDING) {
    throw new BizException("已进入接诊流程，无法取消，请联系前台处理");
}
if (baseMapper.update(null, Wrappers.<Appointment>lambdaUpdate()
        .set(Appointment::getStatus, Appointment.ST_CANCELLED)
        .set(Appointment::getCancelReason, reason)
        .set(Appointment::getCancelBy, by)
        .set(Appointment::getCancelTime, LocalDateTime.now())
        .set(Integer.valueOf(Appointment.PAY_PAID)
                .equals(a.getPayStatus()),
            Appointment::getPayStatus, Appointment.PAY_REFUNDED)
        .eq(Appointment::getId, a.getId())
        .eq(Appointment::getStatus, Appointment.ST_PENDING)) == 0) {
    throw new BizException("该预约已取消");
}
if (a.getScheduleId() != null) {
    scheduleMapper.release(a.getScheduleId());
}
```

取消方法只处理待接诊预约。状态更新成功后，系统退回一个号源；已支付预约同时标记为已退款。再次取消时，系统提示“该预约已取消”。

除页面操作外，系统还通过定时任务处理两类特殊情况：下单后超过 30 分钟仍未支付的预约由系统自动取消，号源退回、支付状态保持未支付；过了就诊日仍未接诊且已支付的预约标记为未到诊，并且号源和费用不再退回。已接诊的预约不受影响，由医生继续完成就诊。管理员代宠物主人取消待接诊的预约时，与用户自己取消使用相同的处理方法，状态和号源的变化一致。

5.5 多轮图文问诊实现

5.5.1 消息发送与保存

会话页中发送文字或图片时，前端通过 WebSocket 把消息发给服务端，服务端先校验发送者是会话当事人、会话未结束、消息类型与长度合法，再把消息保存到数据库。消息处理在 ConsultService 的 send 方法中完成，关键代码如下：

```
ConsultSession s = requireMember(sessionId);
if (Integer.valueOf(ConsultSession.ST_CLOSED)
        .equals(s.getStatus())) {
    throw new BizException("问诊已结束，会话已关闭");
}
// 省略：消息类型、长度与到院建议发送权限校验。
ConsultMessage m = new ConsultMessage();
m.setSessionId(s.getId());
m.setSenderId(byDoctor ? u.getDoctorId() : u.getId());
m.setSenderRole(byDoctor
        ? ConsultMessage.ROLE_DOCTOR
        : ConsultMessage.ROLE_USER);
m.setSenderName(u.getName());
m.setSenderAvatar(u.getAvatar());
m.setMsgType(type);
m.setContent(text);
m.setIsRead(0);
messageMapper.insert(m);
baseMapper.touchOnMessage(s.getId(),
        preview(type, text), byDoctor, !peerOnline);
return m;
```

这段代码先通过 requireMember 确认发送者是宠物主人本人或接诊医生。已结束的会话不能再发送消息。文字消息不能为空，长度最多 1000 字。到院建议只能由医生发送，附言可以不填写，填写时最多 500 字。系统会拒绝超长内容和不支持的消息类型，并将提示返回会话页面，方便用户修改后重新发送。

消息表保存发送者、消息类型和内容，并记录发送者的姓名和头像，供会话页面显示。图片消息保存图片地址。

医生接诊、结束问诊时，系统生成的提示消息也保存在消息表中。

5.5.2 未读更新与实时推送

消息保存后，系统向已进入会话的双方推送新消息。接收方尚未打开会话时，系统增加其未读数。消息保存与推送由 ConsultWebSocketHandler 的 chat 方法调用，关键代码如下：

```
private void chat(Conn conn, Long sessionId,
            String msgType, String content) {
    if (sessionId == null) {
        err(conn, "缺少 sessionId");
        return;
    }
    // 未进房时自动进一次：join 里会先校验当事人身份，不信任前端
    join(conn, sessionId);
    boolean peerOnline = registry
            .peerInRoom(sessionId, conn.getKey());
    ConsultMessage msg = consultService.send(
            sessionId, msgType, content, peerOnline);
    broadcast(sessionId,
            envelope("MSG", Map.of("message", msg)), null);
}
```

随后，广播与网络写入在 broadcast 和 write 方法中执行，关键代码如下：

```
private void broadcast(Long roomId,
        Map<String, Object> payload, String exceptKey) {
    List<Conn> targets = registry.inRoom(roomId);
    for (Conn c : targets) {
        if (exceptKey == null || !exceptKey.equals(c.getKey())) {
            write(c, payload);
        }
    }
}

private void write(Conn conn, Map<String, Object> payload) {
    if (conn.getWs() == null) {
        return;
    }
    try {
        String text = objectMapper.writeValueAsString(payload);
        conn.getWs().sendMessage(new TextMessage(text));
    } catch (IOException | IllegalStateException e) {
        log.debug("WebSocket 下发失败 key={} err={}",
                conn.getKey(), e.getMessage());
    }
}
```

chat 方法通过 peerInRoom 判断接收方是否正在查看会话，将结果传给 send 方法更新未读数。保存成功后，broadcast 方法向该会话的连接发送消息，页面随之显示新内容。

接收方打开会话时，系统将发给该接收方的未读消息批量标记为已读，清零其未读角标，并向会话中的另一方推送已读通知，通知携带读者角色和本次标记为已读的消息编号。同一账号在另一个页面重新打开会话时，旧的连接会被断开并提示原因，避免同一账号的两处连接互相干扰。医生打开问诊通道后，会话中还会显示医生在线状态，方便宠物主人判断能否得到及时回复。

5.5.3 历史查询与结束会话

重新进入会话时，系统加载最近 20 条未屏蔽消息，按消息 ID 升序排列；更早的记录可以通过加载历史消息查看。宠物主人可以关闭待接诊会话，医生可以结束待接诊或进行中的会话。医生结束会话时可填写问诊小结，最多 500 字（图 5-15）。结束后会话转为只读，双方可以在会话列表中查看历史消息和已填写的小结。“建议到院”卡片提供该医生挂号页的入口。



图 5-15　填写问诊小结并结束会话

5.6 本章小结

本章结合页面和关键代码说明了预约、病历、评价、排班及内容管理的实现。预约处理通过事务控制号源扣减与退回；图文问诊保存消息并更新未读数后，向会话中的连接推送消息。

第六章　系统测试

6.1　功能测试

功能测试包括账号与权限、预约挂号与支付、图文问诊、医生接诊与病历、病历查看与评价、后台管理和宠物档案七个部分。测试使用独立数据库，分别以宠物主人、医生和管理员身份操作，结果见表 6-1 至表 6-7。宠物档案补测记录接口返回与数据库变化，并单独核查删除后的历史预约显示。支付超时与未到诊用例由测试程序调用任务方法，检查预约状态和号源变化；并发测试见 6.2 节。

6.1.1　账号与权限功能测试

账号与权限测试检查三类角色的登录认证，以及登录后的操作范围是否符合角色权限要求，结果见表 6-1。

表 6-1　账号与权限功能测试

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	用户登录	输入账号 zhangsan、密码 123456，点击登录	登录成功并返回登录令牌，可进入预约页面	返回登录令牌，登录后可进入预约页面
2	未登录访问	不携带登录令牌，查询预约详情接口	拒绝未登录请求，不返回预约数据	返回业务码 401 及未登录提示，未返回预约数据
3	越权访问后台	使用 zhangsan 的登录令牌请求后台预约列表	拒绝普通用户访问后台预约列表	返回业务码 403 及无权限提示
4	医生之间数据隔离	doctor02 接诊 doctor01 负责的预约，并查看其病历	医生不能接诊他人的预约或查看其病历	两次请求均返回 403，预约和病历内容未改变
5	管理员临床操作限制	admin 对 doctor01 的预约依次请求接诊、写入诊断“x”、结束就诊及删除病历	管理员不能执行接诊、病历写入、结束就诊及病历删除	四项请求均返回 403，预约状态及原病历未改变

测试结论：用户登录正常，未登录访问和越权访问都会被拦截，医生之间、管理员与医生之间的操作范围区分正确。

6.1.2　预约挂号与支付功能测试

本节检查预约提交、模拟支付、取消预约以及超时与未到诊处理过程中，预约状态与剩余号源数量的变化是否正确，结果见表 6-2。

表 6-2　预约挂号与支付功能测试

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	提交预约	zhangsan 选择宠物布丁、医生 ID 为 1 的 09:00—10:00 时段，输入“连续两天不吃东西，精神差”后提交	生成待接诊、未支付预约，并扣减 1 个号源	预约为待接诊、未支付，剩余号源由 3 变为 2
2	金额与排队号	提交首张预约时额外传入 amount=0.01、queueNo=99，再查看返回结果	金额与排队号由服务端确定，并返回支付截止时间	金额取医生设置的费用，排队号为 1；传入的 0.01 和 99 未被采用，返回支付截止时间
3	模拟支付	对刚生成的 status=0、payStatus=0 预约单，在 30 分钟内点击模拟支付	支付成功，记录支付时间，业务状态仍为待接诊	payStatus 由 0 变为 1，支付时间已记录，status 仍为 0
4	已取消预约支付	对 status=3 的已取消预约单再次请求支付	拒绝已取消预约的支付请求	支付被拒绝，status 仍为 3
5	取消预约	对 status=0、payStatus=1 的预约单点击取消	取消预约、标记退款并退回 1 个号源	status 变为 3，payStatus 变为 2，剩余号源增加 1
6	重复取消	对上一项已取消的同一张预约单再次点击取消	拒绝重复取消，不重复退号	提示“该预约已取消”，剩余号源未增加
7	支付超时处理	准备超过支付期限的未支付预约，调用超时处理任务，再重复执行	取消超时未支付预约，退号一次，不标记退款	预约变为已取消，仍未支付；余号由 2 变为 3，重复执行后仍为 3
8	未到诊处理	准备已过就诊日的已支付待接诊预约，调用未到诊处理任务	将已支付且过就诊日未接诊的预约标记为未到诊，不退号、不退款	status 变为 4，payStatus 仍为 1，余号仍为 2

测试结论：预约提交、支付与取消的状态变化符合业务设计。预约成功后剩余号源减一，取消后加一，再次取消同一预约时保持不变。

6.1.3 图文问诊功能测试

图文问诊测试从会话发起到问诊结束，检查图片上传、消息收发、未读提醒、访问权限控制及重复连接处理等功能是否正常，结果见表 6-3。

表 6-3 图文问诊功能测试

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	发起问诊	zhangsan 选择宠物布丁和医生 ID 为 1，填写症状“呕吐一次”并发起问诊	创建待接诊会话并保存症状，不生成预约单	会话 status 为 0，症状为“呕吐一次”，未新增预约单
2	上传症状图片	登录后分别上传 probe.png 和扩展名为 evil.jsp 的文件	允许上传图片并访问，拒绝不支持的文件类型	probe.png 上传后可访问，evil.jsp 被拒绝
3	未登录连接问诊	建立问诊 WebSocket 连接时不传登录令牌	拒绝未携带登录令牌的问诊连接	连接被拒绝，无法订阅会话或发送消息
4	发送超长消息	通过当前会话连接发送由“超”字重复 1200 次组成的文字消息	拒绝超过 1000 字的文字消息，不保存消息	1200 字消息被拒绝，返回错误提示，未保存该消息
5	未读提醒	医生未打开会话时，zhangsan 发送“医生还在吗？我拍不到舌头。”，随后医生打开该会话	未查看的消息计入未读，进入会话并标记已读后清零	未读数增加 1，医生打开并标记已读后变为 0
6	非当事人进入会话	lisi 请求查看 zhangsan 与医生 ID 为 1 之间的问诊会话	拒绝非当事人查看会话内容	返回业务码 403 及无权限提示，未返回会话内容
7	同一账号重复连接	同一医生账号先后在两个页面连接问诊通道，再由新页面发送“在的，重新拍一张清晰的。”	新连接替换旧连接，并能正常收发消息	旧连接断开并提示被替换，新页面发送的消息正常送达
8	结束问诊	医生填写“考虑饮食不当，少量多餐观察；若持续呕吐请到院检查。”后结束会话	关闭会话并保存小结，宠物主人可查阅	会话 status 变为 2，宠物主人可查看填写的问诊小结

会话创建后保存症状信息，医生结束问诊后保存的小结可由宠物主人查看。医生未打开会话时，新消息使未读数增加 1；打开会话并标记已读后，未读数变为 0。非当事人访问会话和未携带登录令牌的连接均被拒绝。

6.1.4 医生接诊与病历功能测试

本节检查医生接诊、填写与修改病历的前置条件，以及结束就诊等操作是否符合业务规则，结果见表 6-4。

表 6-4　医生接诊与病历功能测试

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	未支付预约接诊	doctor01 对 status=0、payStatus=0 的预约单点击接诊	拒绝接诊未支付预约，保持原状态	提示“患者尚未支付，不能开始接诊”，status 仍为 0
2	诊断必填	医生在可写病历的预约中将诊断结论留空后保存	诊断为空时拒绝保存病历	提示“请填写诊断结论”，未保存本次病历
3	修改病历	将原诊断“急性胃肠炎”改为“急性胃肠炎（复诊修订）”后再次保存	修改原病历，不新增记录	诊断改为“急性胃肠炎（复诊修订）”，病历数量未增加
4	病历书写条件	分别对 status=0、3、4，即待接诊、已取消、未到诊的预约提交病历	待接诊、已取消及未到诊预约均不能写入病历	三种状态的保存请求均被拒绝，未新增病历
5	重复结束就诊	对 status=2 的已完成预约单再次点击结束就诊	拒绝再次结束已完成的就诊	重复结束请求被拒绝，status 仍为 2
6	正常就诊流程	医生接诊已支付预约，首次填写病历并保存，再结束就诊	接诊、首次保存病历和结束就诊均成功	三项操作均成功，status 为 2，生成 1 份病历

测试结论：接诊、书写病历和结束就诊都只能在预约状态符合要求时才进行。

6.1.5　病历查看与评价功能测试

病历与评价测试主要核对就诊完成后的病历查阅、评价提交、重复评价限制和匿名展示是否正确，结果见表 6-5。

表 6-5　病历查看与评价功能测试

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	查看病历	zhangsan 打开已完成预约的病历，查看修订后的诊断	显示当前病历内容及对应宠物、医生	显示修订后的诊断“急性胃肠炎（复诊修订）”，宠物与医生关联正确
2	提交评价	对已完成预约填写综合评分 5 分、服务态度 4 分、内容“医生很耐心，复查后好转”并提交	保存评价的评分与文字内容	综合评分 5 分、服务态度 4 分及评价内容均已保存
3	重复评价	对上一项已评价的预约再次提交评价	同一预约不能重复评价	重复提交被拒绝，该预约仍只有 1 条评价
4	匿名评价展示	提交上述评价时设置 isAnonymous=1，再查看医生的公开评价列表	公开评价隐藏评价人身份，后台保留真实归属	公开列表显示评价内容，评价人信息已脱敏；后台仍可查到评价人

测试结论：病历归属正确，一张预约单只能评价一次，匿名评价的展示符合设计。

6.1.6 后台管理功能测试

后台管理测试检查看板统计、公告发布、问诊治理、评价隐藏、管理员代宠物主人取消预约以及排班维护等功能是否正常，结果见表 6-6。

表 6-6 后台管理功能测试

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	看板统计	admin 查看全院看板；doctor01 查看本人看板，并额外传入 doctorId=2	管理员查看全院统计，医生只能查看本人统计	管理员数据与全院统计一致；传入 doctorId=2 后，医生统计仍为本人数据
2	发布公告	admin 新增标题“冒烟测试公告”、内容“正文一”、status=0 的公告，再改为 status=1	发布公告并记录发布人和首次发布时间	status 变为 1，发布人和首次发布时间已记录，用户端可查看公告
3	屏蔽消息	admin 对内容为“smoke hidden message”的消息设置 hidden=1，处置原因填写“smoke”	参与方看不到被屏蔽消息，管理员仍可查阅	参与方列表未返回该消息；管理员仍可见，hidden 为 1
4	处置会话	admin 对测试会话设置 moderateStatus=1，原因填写“smoke”	将会话设为无效关闭，并保存处置信息	会话已关闭，moderateStatus 为 1，处置人、时间和原因已记录
5	隐藏评价	admin 将内容为“医生很耐心，复查后好转”的测试评价设为隐藏	公开列表隐藏评价，并重新计算医生评分	公开列表未显示该评价，医生评分已按剩余公开评价重算
6	代宠物主人取消预约	admin 取消一张 status=0 的待接诊预约单	取消待接诊预约并退回 1 个号源	status 变为 3，所属时段剩余号源增加 1
7	停诊与恢复	将尚有 3 个号源的时段停诊，尝试预约，再恢复出诊并预约	停诊后拒绝预约且保留余号，恢复后允许预约	停诊时余号仍为 3，预约被拒绝；恢复后预约成功
8	调整号源总数	时段总量为 3、已有 2 张有效预约，先将总量改为 1，再改为 4	总量不得低于有效预约数，调整成功后重新计算余号	改为 1 被拒绝，余号仍为 1；改为 4 成功，余号为 2
9	已关联预约的排班维护	对曾被预约的时段修改日期、起止时间并尝试删除	已有预约引用的排班不能改日期、起止时间或删除	修改日期、起止时间及删除均被拒绝，原排班记录保留

表 6-6 显示，管理员看板数据与全院统计一致，医生看板仍返回本人统计数据；公告发布后记录发布人和首次发布时间，并可在用户端查看。消息屏蔽后对参与方隐藏，管理员仍可查阅；会话处置后保存处置信息并关闭会话，评价隐藏后重新计算医生评分。管理员代取消预约后退回 1 个号源，已有预约引用的排班修改日期、起止时间及删除的请求均被拒绝。

6.1.7 宠物档案功能测试

宠物主人可以新增、修改和删除本人的宠物档案。测试检查昵称、种类和出生日期的输入限制，以及档案归属校验，并核查删除后历史预约、病历和问诊中的宠物信息是否保留。测试在独立测试库中进行，首轮结果与修复后的复验结果见表 6-7。

表 6-7　宠物档案功能测试

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	新增档案	宠物主人 A 提交昵称、种类及合法生日，查询档案列表	保存档案并归属 A，按生日计算月龄	列表显示新增档案，主人编号正确，月龄为 12
2	修改档案	A 修改已有已完成预约的宠物昵称，再查看档案与预约	更新档案昵称，预约显示修改后的名称	档案和预约均显示“修改后的测试猫”
3	删除档案	A 删除上述宠物档案，再查看列表和已完成预约	列表移除档案，历史预约保留并显示宠物名	deleted 为 1，列表移除；预约仍已完成，但宠物名为空
4	出生日期校验	A 将生日设为测试当天次日，其他字段合法后提交	拒绝未来生日，不保存档案	提示“出生日期不能晚于今天”，返回 400，未新增
5	档案归属校验	A 修改 B 的档案，再修改不存在的档案编号	均拒绝修改，提示档案不存在	两次均返回 404 及“宠物档案不存在”，B 的档案未改变
6	昵称必填	A 将昵称留空，其他字段合法后提交	拒绝空昵称，不保存档案	提示“请填写宠物昵称”，返回 400，未新增
7	昵称长度校验	A 输入 21 字昵称，其他字段合法后提交	拒绝超过 20 字的昵称	提示“宠物昵称不超过 20 字”，返回 400，未新增
8	种类必填	A 将种类留空，其他字段合法后提交	拒绝未选择种类的请求	提示“请选择宠物种类”，返回 400，未新增
9	删除后历史显示复验	删除有已完成预约、病历和问诊记录的宠物档案，再查各记录列表和详情（修复后复验）	预约与病历的名称、种类、品种，以及问诊的宠物名称仍正常显示	预约与病历的名称、种类、品种及问诊的宠物名称均为删除前保存的值
10	管理员删除复验	admin 删除有已完成预约、病历和问诊记录的宠物档案，再查各记录	历史记录同样完整显示，原访问权限不变	显示同上；其他主人和无关医生仍被拒，责任医生和管理员可见
11	删除后业务限制复验	删除后查看档案列表，并用旧编号新建预约、新建问诊和修改档案	列表隐藏该档案，新建和修改均被拒绝	档案列表和选择列表均不显示；新建预约、新建问诊和修改均返回“宠物档案不存在”

测试结论：宠物档案的新增、修改和输入校验符合预期，用户不能修改他人的档案。首轮删除测试发现历史预约中的宠物名称缺失，原因是关联查询过滤了已逻辑删除的档案。将查询范围调整为包含已删除档案后，复验通过，预约与病历仍显示宠物名称、种类和品种，问诊仍显示宠物名称；已删除档案不能再用于新建预约或问诊。

6.2 预约并发测试

为检查同时操作时预约状态和剩余号源是否正确，分别测试争抢最后一个号源、同一预约并发支付和并发取消三种情况。预约测试中，将某一排班的剩余号源设为 1，由两名用户同时提交预约。支付和取消测试分别对同一预约同时发送两个请求。每项测试重复 10 轮，检查操作结果、预约状态和剩余号源，结果见表 6-8。

表 6-8　预约并发测试结果

序号	测试功能	测试用例描述	预期结果	实际结果
1	争抢最后一个号源	将排班余号设为 1，两个用户同时提交预约，共 10 轮	每轮仅生成 1 张预约，余号为 0	10 轮均为 1 成功、1 号满；各生成 1 张预约，余号为 0
2	同单并发支付	对同一预约同时发送两个支付请求，共 10 轮	预约保持已支付，余号不变	20 个请求均返回成功；每轮仅保留原预约，pay_status=1、pay_type=MOCK
3	同单并发取消	对同一预约同时发送两个取消请求，共 10 轮	仅取消一次，退回 1 个号源	每轮 1 成功、1 提示已取消；status=3、pay_status=2，余号由 0 变 1

测试结论：在每组两个请求、每项重复 10 轮的并发测试中，最后一个号源仅被一个预约占用；同一预约重复支付不改变号源，重复取消仅退回一个号源，预约状态和支付状态均符合预期。

6.3 本章小结

本章对账号权限、宠物档案、预约、问诊、病历、评价和后台管理进行了功能测试，并检查了预约中的并发操作。测试结果表明，主要业务流程、档案删除后的历史信息显示及角色权限控制符合预期。在每组两个请求的并发测试中，最后一个号源由一张预约占用，重复支付保持原有支付状态，重复取消退回一次号源。

第七章　总结与展望

本文针对宠物主人、医生和管理员三类角色的预约问诊需求，设计并实现了基于 Spring Boot 与 Vue 的宠物医院预约问诊系统。系统采用前后端分离架构，后端使用 Spring Boot、MyBatis-Plus 和 MySQL，前端使用 Vue 与 Element Plus。

用户端提供医生浏览、预约挂号与取消、宠物档案、图文问诊和就诊评价等功能，医生端提供接诊、病历书写和问诊回复等功能，管理端统一管理用户、医生、宠物、排班、预约、问诊和评价等数据。预约挂号按医生排班组织号源，取消预约时退回号源，排队号按发号顺序递增。图文问诊以会话组织文字和图片消息，消息先保存再推送，问诊记录可以随时查看。功能测试验证了预约、问诊、宠物档案管理及历史信息查看等主要流程。

历史记录目前显示宠物档案最后保存的资料。后续可在建立预约和病历时保存当次就诊的宠物信息，便于追溯就诊时的资料。

支付环节目前采用模拟支付，后续可接入微信支付或支付宝。针对问诊消息和病历中已记录的建议复诊日期，可开发小程序或移动端，增加页面外消息通知与复诊提醒，帮助宠物主人及时查看医生回复和安排复诊。

挂号环节可探索根据宠物症状和病史推荐科室与医生。后续性能验证可在更接近实际使用规模的环境中开展压力测试，测量高负载下的响应时间与吞吐量。

参考文献

[1] 毕马威中国. 2025 年中国宠物行业市场报告：“它经济”的消费升级与市场洞察[R/OL]. 2025[2026-06-24]. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/zh/2025/06/2025-china-pet-industry-market-report.pdf.

[2] 张亚欣. 宠物消费市场规模有望超万亿元[N/OL]. 中国城市报, 2025-03-17(5)[2026-06-24]. https://paper.people.com.cn/zgcsb/pc/content/202503/17/content_30062336.html.

[3] 王慧. 一个宠物医院管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19(10): 67-70. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.0505.

[4] ROSMANI A F, MOKHTAR M H. An Online Scheduling Platform for Veterinary Appointments[J]. Jurnal Intelek, 2023, 18(2): 16-26.

[5] ABU-SEIDA A M, ABDULKARIM A, HASSAN M H. Veterinary telemedicine: A new era for animal welfare[J]. Open Veterinary Journal, 2024, 14(4): 952-961. DOI:10.5455/OVJ.2024.v14.i4.2.

[6] JUODZENTE D, BURBAITE E, STANKEVICIUS R, et al. Veterinary Telemedicine in Lithuania: Analysis of the Current Market, Animal Owner Knowledge, and Success Factors for Digital Transformation of Clinics[J]. Animals, 2024, 14(13): 1912. DOI:10.3390/ani14131912.

[7] 巩蕾. 医院挂号预约管理系统设计[J]. 电脑编程技巧与维护, 2022(2): 66-68+80. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2022.02.033.

[8] 叶基林. 某医院挂号预约管理系统设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2021.

[9] 李唯. 基于 SpringBoot+Mybatis 的驾校预约系统设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2022(3): 10-12. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2022.03.003.

[10] 王以伍, 舒晖. 基于 SpringBoot+Vue 前后端分离的高校实验室预约管理系统的设计与实现[J]. 现代计算机, 2023, 29(1): 114-117.

[11] 田鑫雨. 基于 Vue 框架的计算机教学预约系统[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2022. DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2022.001299.

[12] 刘栩, 龙兴波, 叶青, 等. 一站式检查智能预约系统在三甲医院超声科的应用实践[J]. 中国数字医学, 2022, 17(2): 42-47.

[13] 沈锐. 基于 Spring Boot+Vue 的图书馆管理系统设计与实现[J]. 现代信息科技, 2025, 9(22): 67-71. DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.22.012.

[14] 崔靖茹, 文华, 刘宏磊, 等. 基于 Vue 和 SpringBoot 框架的高校信息化项目管理系统的设计与实现[J]. 现代信息科技, 2025, 9(22): 77-81. DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.22.014.

[15] 贾文强, 刘新, 傅鹏. 基于 Spring Boot+Vue 框架的企业记录管理系统设计与实现[J]. 工业控制计算机, 2024, 37(10): 151-152.

[16] 邹聪, 张浩洋, 周浩. 基于 Vue3 的数据申请管理系统设计与实现[J]. 现代计算机, 2024, 30(23): 211-214.

[17] 姜韶华, 常星海, 高云帆, 等. 基于 Spring Boot+Vue 框架的羊场综合管理系统软件的设计与应用[J]. 家畜生态学报, 2024, 45(3): 55-62.

[18] 李航, 董安明, 禹继国, 等. 基于前后端分离架构的智慧农业物联网系统设计[J]. 现代电子技术, 2022, 45(14): 63-68. DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2022.14.012.
[19] 马雪山, 张辉军, 陈辉, 等. 前后端分离的 Web 平台技术研究与实现[J]. 电子技术与软件工程, 2022(8): 70-73. DOI:10.20109/j.cnki.etse.2022.08.016.
[20] 卢彦晓. 浅谈前后端分离技术在权限管理系统中的应用[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(34): 68-69. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2021.3612.
[21] 欧阳宏基, 葛萌, 程海波. MyBatis 框架在数据持久层中的应用研究[J]. 微型电脑应用, 2023, 39(1): 73-75.
[22] REY RODRIGUEZ K S, AVELLANEDA GALINDO J D, TÁRREGA JUAN J, et al. Secure Development Methodology for Full Stack Web Applications: Proof of the Methodology Applied to Vue.js, Spring Boot and MySQL[J]. Computers, Materials & Continua, 2025, 85(1): 1807-1858. DOI:10.32604/cmc.2025.067127.
[23] 朱宝善, 陈光浦, 李鹏程, 等. 基于 B/S 模式和 MySQL 的人力资源管理系统设计[J]. 现代电子技术, 2021, 44(14): 65-69. DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2021.14.014.
[24] 郭文学. Web 应用快速开发工具设计与实现[D]. 济南: 山东大学, 2022. DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2022.004339.
[25] 王珊, 杜小勇, 陈红. 数据库系统概论[M]. 6 版. 北京: 高等教育出版社, 2023: 211.

致谢

写到这里，系统的预约、支付、问诊与评价已经能完整走通。把系统从能跑到能演示、把论文从初稿改到定稿，是这段求学经历里印象最深的两个阶段，而这两个阶段背后，都有指导教师周丕健的指导：选题时帮我收窄范围，开题时逐条给出修改意见，系统设计中的取舍和论文的反复调整也都有他的建议。他要求把每处表述落到真实的实现与测试上，这一点我会记住。

感谢广西农业职业技术大学信息工程学院提供的学习条件，感谢各位任课老师，课堂上学的技术在系统里大多用上了。

感谢同学张庆淇在开发和测试中的帮助；感谢家人一直以来的理解和支持，让我能安心把这件事做完。

感谢评阅与参加答辩的各位老师，你们的意见会让这份工作更完整。